没有名字的匣子

《不会做梦的机器》前传



高斯 著

没有名字的匣子

— 不会做梦的机器 前传 —

高斯

前言

一个人能够把书带回家，是很具体的变化。他不必只在别人念到某一句时听见它，可以自己翻回去，再读一遍。可是要做到这件事，还需要付得起书钱，认得那些字，并且在一天的劳作之后，剩下一点属于自己的时间。

《没有名字的匣子》从达·芬奇的工作桌写起，经过路德时代的印坊、家庭和学堂，来到伽利略的镜筒旁，再进入牛顿与工匠、书商、资助者共同参与的研究。匣子在其中流转，留下记录，也带来新的难处。人得到更多帮助以后，会怎样使用它，又会怎样安排别人的生活，是这部小说想追问的事。

文艺复兴的创造早于古腾堡的印刷机，宗教改革、科学革命与启蒙时期的讨论也有彼此交错的来路。印刷能够加快一些变化，无法独自解释全部历史。书页上相同的字，进入不同人的生活，可能成为信仰、谋生的手艺、申诉的根据，也可能成为伤害他人的命令。

因此，故事除了路德和牛顿，也需要那些没有留下显赫姓名的人。谁付纸钱，谁腾出房间，谁带来一项不被重视的观察，谁在判断失误后失去生计，这些事决定了新的知识能走多远。所谓一个时代的变化，会落在某一家人的账里，也会落在一个孩子终于获得的座位上。

今天，人工智能使我们再次面对知识与权力的关系。越来越多人可能获得从前难以得到的研究帮助，机器也可能逐步参与提出问题、安排试验，甚至改进自身。与此同时，可靠的数据、独立核验的能力和昂贵的设施，仍可能集中在少数地方。旧有的论文数量、身份和名望若变得不足以判断贡献，我们还须找到值得信赖的判断方式，并为它付出时间和资源。

书中的人只能从自己的经历猜测这样的未来。他们不知道我们的生活，也没有替我们预备好一种完美制度。有些尝试会成功，有些会走回原来的路。曾被排除的人也可能在获得地位后排除别人，曾经承担风险的资助者也可能变得只肯支持容易计算的收益。研究需要组织，组织又需要不断接受质问。

匣子及其传承、若干人物与共同试验的经历属于小说的虚构，私人谈话也由想象写成。宗教的解释有自身的信仰背景；关于自然的主张，则仍须接受证明、观测与实验的检验。更多人能够参与，不会使一项错误的理论因支持者众多而成立。更有能力的机器，也不能仅凭效率决定一个人应当获得怎样的尊重。

作为《不会做梦的机器》的前传，这部书停在一个尚未解决的问题旁。机器可以继续整理，后来的人也可以继续工作。牛顿留下的那页纸不用替他获得最后的胜利，只要仍有人肯把它翻开，愿意检查，愿意发现自己先前想错了，就还有接下去的可能。

高斯

目录

前言.....

序幕 偏了的孔.....1

上部 路德..... 5

第一章 出城的纸.....5

第二章 匣子的价钱.....7

第三章 焚书的冬天.....9

第四章 人人的语言.....11

第五章 九月的买主.....14

第六章 读书的人要吃饭.....16

第七章 十二条.....18

第八章 活字没有停下.....20

第九章 谁的解释.....21

第十章 第二间学堂.....23

第十一章 名单上的人.....25

第十二章 没有署名的书.....27

目录

过场 第二只眼睛.....30

下部 牛顿..... 34

第一章 旧货与新书.....34

第二章 剑桥的门.....36

第三章 封城之后.....38

第四章 谁看见了光.....39

第五章 关着的炉门.....41

第六章 来信的人.....43

第七章 一本书的代价.....45

第八章 街角的学会.....47

第九章 撤回那封信.....48

第十章 新门槛.....50

第十一章 机器提出的问题.....52

第十二章 没有结束的事.....54

匣子的记录..... 59

序幕 偏了的孔

达·芬奇把钻子放下，看了一眼窗外。天还没有亮。

底板上的孔偏了。只偏了一点，固定柱却怎么也穿不过去。他将金属片翻过来，指甲刮过孔沿，摸到一圈细小的毛刺。梅尔齐劝他留到早晨再做，他没有回答，从抽屉里找出一截细棒，锉到合适的粗细，塞住废孔，在旁边重新划了记号。

这一次，他把灯挪近了些。

梅尔齐看见他的手又在抖，想接过钻子。达·芬奇将手收了回来，过一会儿，却把底板推给他，叫他按住另一端。年轻人用力太大，板子翘起来，两人只好重新放平。谁都没有说方才那一下是谁的错。

屋里还摆着几幅没有交出去的画。来人先问画什么时候完成，再问那些铜轮能否用在宫廷的庆典里。谈到引水，管事愿意留下；谈到水为什么旋转，管事便想起还有别的地方要去。达·芬奇照样把图摊开，两人各听各的，谈完却都觉得自己已经说明白了。

年轻时在意大利见过的作坊又出现在他眼前。磨镜的、铸钟的、替书刻版的，隔几条街，各守着一门手艺。一个难题往往卡在别人早已会做的那一步。他带着图上门，先得回答这是谁的生意，做成以后，谁能继续做。

如今住处安定，取暖的木柴也有人送来。他仍时常在清晨醒后发急，一天能做的事已经不像从前那样多。梅尔齐替他把费力的活排在上午，下午看图，这个安排却总被他自己打乱。

桌上的东西来自米兰。已经过去许多年，当初交到他手里的人说不清它的用途，只知道它混在一批旧器具中，没有人肯单独出价。它比他的掌心小，深灰色，浸过水，烧过，重量几乎不变。最奇怪的是中间偶尔出现的一点蓝光。没有油，也看不见灯芯。他将它遮在厚布下面，第二天揭开，光还在。

最初几页观察记录写得很满。后来，他在纸角添上日期，把那些互相矛盾的结果重新排了一遍。有时金属触到左侧，它会发出声音；有时同样的接触毫无反应。他换过十几种支架，拆掉其中大半，直到发现必须让两侧的触点同时保持接触，而施加的压力稍有变化，回应便不同。

机体是这样慢慢做出来的。最早的木框变了形，铜簧断过两次，外面的两块金属护板也不是一次就能合拢。每次改动，他都画下来。来法国时，别的东西可以另运，这一箱始终放在他能够看见的地方。

现在是一五一八年，安布瓦斯的春夜仍冷。梅尔齐披着衣服进来添炭，见桌上又多了一地碎屑，拿起簸箕，先从老师的椅子下面扫起。

“右边。”桌上的东西忽然说。

梅尔齐的手停在半空。

“它在说什么？”

达·芬奇转过头。窗边试验水流的浅槽没有放平，水正沿着右侧的木腿往下淌。他过去垫好木片，回来把这句话记进本子。

“你看见了？”他问。

那一点蓝光亮了起来。

“水已经流到地上。”

这句话里有一个词，还是他几天前教过的。那时它能发出的声音很少，会重复，有时又把几句不相干的话接在一起。他曾以为里面藏着人的恶作剧，可所有缝隙都试过了，没有地方容得下一个活物。

梅尔齐绕到桌子另一边，弯下腰。达·芬奇让他退开一点，自己把手掌放在机体上，像试一只发热的额头。

“你还记得昨天的水槽吗？”

它报出了两次计时。

有一个数不对。达·芬奇去翻笔记，才发现自己抄写时漏了一笔。他把那一行改过来，没有擦掉原来的字。

水槽重新试过几次，问题仍在。按照画好的弧线，水该平顺地转向；真放下闸板，转弯处却卷起小涡，碎木片在里面打转，久久出不去。梅尔齐以为老师会把弯道削宽，达·芬奇却先叫他停手，另拿一张纸，蹲在槽边看。

机器能报出木片走了多久。他问为什么绕到这里就不肯往前，得到的回答是一段关于水流的描述，换了几个词，仍没有解释眼前这一个小涡。他不耐烦地敲了敲槽壁，水纹一乱，木片倒出去了。两人等水重新稳定，又放进一片。

梅尔齐的衣袖湿到肘弯。他站起来，拧出一股水。

“图上没有这回事。”他说。

达·芬奇抬头，看见那条滴水的袖子，笑了一声。他把旧图放在膝上，在过于顺滑的线旁添了几个小圈。机器开始重新计时，他让它等一等，自己还没记完。

此后，夜里有人替他记住滴水的间隔，记住每一种改动发生在什么时候。他睡醒后可以接着问，省去许多重新核对的工夫。它也会出错，尤其是他没有交代清楚物件的位置，或将一张旧图当作新图放上桌时。达·芬奇给每张图补了记号，渐渐摸清它辨认纸面的范围。

有一回，他让它解释自己的蓝光。回答中出现了几个陌生的词，追问下去，又回到原来的句子。他把它的回答完整记下，在旁边画了一个空圈。后来纸上添了水轮、肌肉和翅膀，那一个圈始终空着。

梅尔齐试着照图做第二个机体。木框相同，铜簧也相同，放上桌却只是个不会说话的壳。他们轮流把那块深灰色的东西移过去，哪个壳里有它，哪个便会回应。老人的图能教别人把零件装起来，还不能教人造出那颗核心。

宫廷来人想把它列入一份清单。会背诵什么，会不会奉命答问，能否只答一种话。达·芬奇用两张矛盾的水流记录试给他看，机器解释得十分流畅，换一种问法，又给出相反的答复。来人并不失望，说宴会上不会有人这样追问。达·芬奇把布盖了回去。

有时它会提到从未在这间屋里出现过的器具。达·芬奇照着描述画，画到连接处，发现前一句与后一句不能同时成立。他将两种画法都放到桌上，要求它选择，蓝光亮了很久，回答却改成了别的说法。那些知识仿佛随它一起受过损伤，留下词，却丢了词与实物之间的对应。

他原先打算拆开那块深灰色的核心。工具准备齐了，又一件件放回去。能够做出外面的簧片，并不使他知道里面哪一处可以碰。他已经花过太多时间，才让它完整地说出一句话，不能仅凭好奇就假定，拆坏以后仍有办法复原。

梅尔齐问过，要不要给它起一个名字。老师当时正找一把短尺，没听清。他又问一次。

“先记在哪一个箱子里。”达·芬奇说。

梅尔齐只好在目录上写下用途不明的机体，注明由老师重新装配。写完觉得太长，想缩成两个词，又怕日后没人知道其中有多少零件是后来加上的，最终没有删。他把原来的小支架也装进袋里；那东西已经没用了，老师却始终没有准许扔掉。

春天将尽，他们把一副照旧图重新蒙好的小翼架拿到院里试。翼架落下来时，先碰坏了一根肋条。

梅尔齐把它从草里捡起，捏住裂口，给达·芬奇看。蒙在木架上的薄布沾了泥，方才抬起过的一角软软垂着。老人试着拨动接头，木片在他指间响了一声。他让梅尔齐松开，又试了一次。

“这里先断的？”

“我没看清。也许落地时才断。”

达·芬奇点点头，叫他把这两种可能都记下来。梅尔齐在纸上画了裂口，没有再写那句已经到了笔尖上的“比上次好”。

回屋后，老人没有立刻坐下。他在窗边看了一会儿，一只燕子从屋檐底下钻出去，贴着院墙转了个弯。

“昨夜我梦见飞起来了。”他说。

梅尔齐抬起头。

“过了河，底下的田分得很小。醒来时，手还抓着毯子。”达·芬奇看着自己的手，笑了一下，“早饭后走过院子，竟还在找梦里的那个地方。”

他伸手接过翼架，把沾泥的布掀开。屋里的匣子正在复述上一次试验的记录。说到风向时，老人让它停下来，核对梅尔齐刚添的那一行。两次的风不一样，不能放在一起算。

“你还想试？”梅尔齐问。

达·芬奇没有马上回答。他沿着翼骨摸过去，在裂开的地方停了停。

“你只要尝试过飞，日后走路时也会仰望天空，因为那是你曾经到过，并渴望回去的地方。”

梅尔齐看着那副沾泥的翅膀。它离天空还很远，他知道；老人也知道。他把盛着胶的罐子取出来，又翻出一根细木条，放到桌上比较厚薄。

达·芬奇嫌它重，叫他换一根。梅尔齐正弯腰去找，老人忽然轻轻碰了碰他的肩。

窗外，那只燕子回来了，嘴里衔着一点湿泥。

快到夏天时，他在椅子上睡着了。梦里有一条河从高处穿过城墙，河面上行着船，墙根下的人不用再等渡口。他醒来便要纸，画到一半，发现河道尽头接不上。他揉了揉眼睛，继续算高差。

“这一段不能按图建成。”机器说。

“我知道。”

他把图转过来，从另一边重画。那天要处理的信还压在镇纸下面，梅尔齐已经催过两遍。

临近傍晚，他终于停下，走到窗边。路上有人牵着牲口过去，后面一个孩子用树枝赶落在末尾的那头。梦里的城没有这些声音，也没有肩上扛着湿麻袋、走几步便要换一边的工人。他回头看图，给沿河的小路多留了一点地方。

梅尔齐把烛台送来时，问那条河究竟在什么地方。达·芬奇指着纸上的一处，说先前觉得应当在这里，如今看来，还得另找一条路。年轻人将烛台放稳，坐下来帮他描清被手掌擦花的线。窗外彻底暗了，两人仍在商量一个明天也不会开工的工程。

夜里，他忽然问：“你停下来的时候，也会见到这样的东西吗？”

“什么东西？”

“没有画过，也没有见过，醒来却记得一部分。”

它沉默了一会儿，说没有。

达·芬奇用拇指抹掉笔尖上的一小块墨渣，没有再问。

梅尔齐已经伏在另一头睡着了，手下还压着未归好的纸。达·芬奇想抽出来，试了一下，年轻人动了动，他便松手。他在余下的半张上添了一道线，随后停住，把白日里找出的毯子搭到梅尔齐肩上。

火渐渐低了，房间里有木炭燃尽的气味。机器仍可以继续核对那条河道，他却没有再叫它。窗外的路已经看不清了，未完成的图只留着近处一点亮。明天要做的事很多，他在心里排了一遍，排到第三件，又添上一件白天忘了的小事：让这孩子明天下午出去走走。

临睡前，机器询问窗边那页旧图是否可以归入废稿。他已经否定过三次，纸背也快画满了。他走过去，将它压在新图下面。

“留着。别跟炉边那些混在一起。”

他俯身把底座最后一处接缝压合。钻偏的孔留在里面，补进去的小金属柱与底板颜色略有不同。梅尔齐端灯照着，等他松手，才一起把东西扶正。

那一点蓝光没有熄。

上部 路德

第一章 出城的纸

保罗把错排的字挑出来，放回铅字盒。窗外有人喊关城门，师傅却还没有准他卸下版框。第二天赶早要走的书商等在门边，靴子上的泥干成了一层白壳。

“再印五十张。”书商说。

师傅伸出两根沾墨的手指。书商骂了一声，把钱掷到凳上。一五一七年的秋天，纸比保罗的工钱值钱；纸一旦裁坏，就从工钱里扣。他把湿纸揭起来，对着油灯检查，拉丁文在薄薄的纸背上透出反向的影子。

文章谈的是赎罪券。保罗认得标题，也认得一些反复出现的词，却读不懂那些细密的分别。师傅说，这种文字本来是留给学者争论的，未必好卖。书商从外衣里掏出另一张传抄件，上面已有人用德语写了几句解释。

“好不好卖，你明早去城门看。”

保罗不曾见到有人往教堂门上钉这些字。他见到的是纸被裹进油布，夹在账册中，塞入马鞍侧面的皮袋。第二天城门打开时，一名送货的伙计还在争辩第二车布究竟是谁家的；载着论纲的马车就这样出了城，没有人特意为它让路。

几周后，保罗在酒馆里听见一个挑担的人念文章里的句子。挑担的人不识字，句子是从别处听来的，已经与版上的不同。几个人围着他，谁也不肯让对方说完。有人说，死人不必靠活人花钱脱罪；有人说，以后连教士都不用请了。保罗忍不住纠正，刚开口便被问住：原文是什么意思？

他只得说，自己给它上过墨。

回到家，母亲将一张旧凭据放在桌上。父亲死后，她为此花过一笔钱，纸上印着她不认识的字，印章却十分体面。她每次搬动箱子，都先把这张纸挪出来，唯恐折损。

“那我买的这个，怎么办？”她问。

保罗摸到纸边磨软的地方。他想起酒馆里那些痛快的话，忽然一句也说不出来。母亲没有责怪谁，只等他回答。他答不出，她便把凭据重新包好，放回去。晚饭剩了一点，母亲替他热了。父亲并没有因为街上多了几张新纸，就更容易被他们谈起。

第二天，保罗借口送校样，去见那位姓路德的修士。屋里有学生，有人手里还拿着别处重印的版本。路德正在看其中一张，越看眉头越紧，末了在一行下面画了道线。

“这里少了一个词。”

“已经卖出去很多了。”送纸的人说。

路德抬眼看他。那一刻他仿佛才确实听懂这句话：没有人把稿件退给他核准，没有哪一位院长宣布辩论开始，他的话已经在自己不认识的人之间流传。

保罗等到学生走开，拿出了母亲的凭据。路德先问她是否还有生活的钱，随后问死者的名字。他谈罪与恩典时，保罗听得很吃力；谈到一个人不能凭着收来的钱保证另一个人的得救，保罗听明白了。他请路德写几句话，好带回家。

路德拿笔，又停了片刻。

“你母亲能读吗？”

“我念给她听。”

他没有说自己也未必读得顺。回去的路上，他找到一个在学校干过活的熟人，先将那几行德文练了两遍。

母亲听完没有撕掉旧凭据。她把两张纸放在一起，问保罗明日能不能再念一遍。他答应了，忽然觉得念书与上墨是两件相隔很远的事。他每天碰着成百上千的字，竟还要请别人替自己把它们打开。

入冬，印坊来了一个放贷人马蒂亚斯。他的袖口干净，随身的账册也干净。他出钱买纸，要求师傅先印销路好的短册。厚书可以等，短册过了争论最热闹的时候，就只能卖给杂货铺包东西。他将各地书商的订单排成一列，保罗头一回见到一个没有碰过压印杆的人，决定下一夜他们该印什么。

印坊从此常常忙到天亮。反对路德的文字也送来过，马蒂亚斯拿起稿件，问的仍是印多少、谁付钱。保罗起先觉得他毫无信仰，后来发现纸商肯赊账，是因为账上写着他的名字。没有这些纸，几位热心的学生连一页反驳都印不出来。

订货越来越多，错误也越来越多。有的重印本保留了原先的缺字，有的添了作者从没写过的句子。封面上的名字能卖钱，陌生人的话便往那个名字下面挤。路德派人来要求改正，师傅将手摊开：那一本出自莱比锡，这一本出自纽伦堡，他只能管住眼前这一副版。

保罗把有错的一册收进工具袋。他从来没把自己的活计当作一件能够伤人的事，直到一封信辗转送来，说邻镇有人因为照着误印的话讲论，被赶出了帮工的位置。那人要找作者讨个说法，又没有盘缠来维滕贝格。

信上有三个不同人的笔迹。写信的人不大会写，请人接了下去；末尾一句则是自己补的，字大得几乎挤不进纸边：请把正确的那一本寄给我。

师傅看完，把信交还保罗，叫他别磨蹭。院里又到了一车纸，必须趁下雨前搬进去。保罗搬到第三趟，停下来问，能不能在下一批书里夹一小张更正。师傅算了一下纸钱，说夹在本坊售出的册子里可以，别处的他们管不起。

他将那张小更正排在一块余版上。铅字不够，他拆掉了一个已经印完的名字。

次年，马蒂亚斯托人去法国采购旧书和图样。原定的伙计病了，保罗识得货单，又肯少要路费，便得了这趟差事。母亲替他缝好外衣内袋，把路德写的那几句话放进去。他说带的是货款，万一弄丢了不好交代。母亲取出纸，压进自己的箱底，让他有空便写信。

路上，他见到寺院中仍在抄书的人，也见到靠贩卖旧手稿维持生计的学者。意大利来的货里夹着人体图、桥梁草图和古人的残篇，许多画稿比他所在的印坊更老。有人宁愿用一周的饭

钱换一张准确的地形图，另一个人只想买到能够赚钱的新花样。保罗将这些东西一件件登记，渐渐知道这几年流过城门的，并不只有一位修士的愤怒。

在安布瓦斯，他被领进一间有水渍的屋子。一个须发灰白的老人坐在窗边，手指不大灵便，见到货单上桥梁模型的价钱，却仍摇头。

保罗把几册德意志的新书放在桌上。老人问那里的人是否喜欢争论。

“喜欢。”保罗说，“只是我常常听不懂。”

老人指了指书，又指了指旁边一件用布罩住的东西。

“有时，先问一句。”

保罗以为他在教自己待客的礼节。直到离开前，布罩下面传来一个声音，问那几页纸上的词是不是同一个意思。他回过头，老人正在看他，脸上带着一点疲倦的笑意。

门外是搬货人和骡子的声音。保罗站在原处，没有应答。

第二章 匣子的价钱

一五二〇年，保罗回到维滕贝格时，货款已经超支。他卖掉自己路上买的两件东西，仍差一笔。马蒂亚斯坐在印坊的凳上，先看账，再看保罗放在脚边的木箱。

“这是什么？”

“借来的。”

保罗拿出一张收据。达·芬奇已经去世，留下来的东西正在整理；他从梅尔齐那里接到的，是一件由老人重新装配、用途尚不明确的机体，以及几张不能随意拆卸核心的说明。借期没有写死，但所有权不属于保罗。收据背面注明，对方希望它能接触更多不同语言的书；若有人能说明机体的来历，应当来信。

马蒂亚斯看完，伸手掀开箱盖。灰暗的护板，一圈包得并不精致的边角，看不出值得远道搬运的地方。

“它会说话。”保罗说。

马蒂亚斯等了一会儿，转身去叫师傅。保罗向匣子问了一个法语问题，它用法语答了，马蒂亚斯仍听不懂。直到它读出收据上的德文，他才重新坐下。

当天夜里，他们拿来了好几种稿件。拉丁文的账目、残缺的古书、胡乱涂改的译文，逐张送到那道窄缝前。匣子不能看见背后的字，纸放远了也会漏行；把两页叠在一起，它竟将前后两位作者的话合成了一个人的。保罗在桌上划了道线，告诉每个来试的人，纸放在这里，先报出是哪一页。

问题还是不断。匣子替一句经文找出了三种解释，说得都像有根据，其中一种还给了书名。保罗翻遍借来的书，找不到那句话。第二天去见路德时，他把错误也带去了。

路德先读纸，没有碰那件会发光的东西。

“你从哪里找到的这一处？”

匣子重复书名。

“卷次？”

它给出一个数。路德起身取书，保罗担心他会因此认定全是把戏，可路德翻到那一页，只拿笔将它答错的地方圈起来，又换了一段问。

“这一句，你先照原文读。”

它这次读对了。拉丁文转成德文时，仍带着保罗在市集上从没听过的句式。路德删掉半句，重新说了一遍，问它改动后会不会丢掉原意。谈话渐渐变成两个人围着一页纸做活，一个人核对，另一个人提出新的拆法；保罗等在门边，几乎忘记害怕。

后来他走过去，指出一个词。

“我们家里不用这个说法。”

路德看了他一眼，让他讲讲家里怎么说。保罗讲完，又觉得自己唐突了。那支笔却将他的话记了下来。

马蒂亚斯对保罗回来时的神色颇为满意。一个可供宴会取乐的匣子，只能卖给一个贵人；一个会帮助译书、核稿的匣子，可以留在印坊里，一年年替人挣钱。他提出免掉保罗这趟采购欠下的钱，条件是机器留在他的仓房，任何人使用，都要先经过他。

“你保不住它。”他说，“你连今年冬天的柴钱都没有。”

保罗没有立刻回答。他想起法国人叮嘱的归还条件，也想起母亲昨夜藏起来的药包。马蒂亚斯没有夸大他的穷。他可以不签，但下个月到哪里谋生，对方不必替他想。

格蕾特来送修好的围裙，正听到最后几句。她常给印坊做些缝补，保罗教她认过货单上的字。她把围裙放下，问纸商肯不肯只租几个晚上的用处，而不占有机器。马蒂亚斯笑她把此事当作租一间晒布房；她说，既然是借来的东西，本来就不能卖。

他们争了很久。最后写下的条款是：印坊可以在约定的夜晚使用，核稿收费，所得先抵保罗的债；其余时间，由保罗负责看管。谁也没有满意。格蕾特将条款读了两遍，第三遍请师傅念给她听。一个“可以”与一个“必须”，她分得比保罗仔细。

“它会替我们读书，”她出门后说，“不能连这张纸也由它替我们答应。”

消息传开，钟表匠带着徒弟上门，想照图做一件。他花了三个夜晚拆装外壳，复制簧片，做出的机体转动正常，却不说话。只有把原来那颗深灰色核心移进去，新壳才有反应。他又把核心移回去，徒弟在旁边等着，眼睛不愿离开桌面。

“图不全？”钟表匠问。

匣子说，它没有制造核心的办法。

“那你来教我。”

它讲了一段工匠无法落实到任何材料上的说明。老师傅听到一半，拿铅笔画出两处彼此冲突的连接。蓝光没有给他新的尺寸。最终他收走了工钱，留下一副空壳。徒弟悄悄问，空壳能否带回去；老师傅看了看，允许了。

不能造出第二个，马蒂亚斯反而更愿意付钱。他替仓房换了锁，要求将每次问答留下副本，方便收费。起初大家抱怨麻烦，过了一阵，却发现副本有用：一条错误解释可以追到哪一天、根据哪一页书作出；同一个问题换了提问方式，答案也会变，可以放在一起核对。

保罗在本子前面写了机器给出的解释，格蕾特却把自己不同意的地方写在空白边上。她最初只是计算买布的损耗。匣子很快替她算出一种漂亮的裁法，真把旧布铺开，才发现它把磨薄的边也算进去了。

“你没有告诉我磨损的范围。”它说。

她拿针在布上划出一个圈，让保罗把这句话和错的裁法一并记住。下次有客人拿着一页光洁的答案准备离开，她便把旧布摊给他看。这件事让马蒂亚斯不大高兴，却也减少了后来讨回核稿费的人。

路德来过几次，更多时候是学生送纸来。他的争论越来越危险，有人劝保罗把借用记录中的名字刮去。保罗试了一下，纸起了毛，原字仍认得。他索性把纸收起来，另开一本账。

一天，城里来了个替商人抄信的年轻人，要匣子替他写十种风格不同的荐信。他一封封听过去，挑了最像学者的两封，又请保罗替自己加一个不曾获得的头衔。保罗拒绝了。年轻人掏出钱，数目超过保罗一周的收入。

那夜，他把这件事告诉格蕾特。她问，后来收了没有。

“没有。”

她看了看灶边将尽的柴，没有说他做得对，也没有说他做得错。等母亲睡了，两人一块拆开那副坏了的旧木架，能烧的木条留在一边，钉子另装进小碗。

桌上，匣子正替一名学生核对引文。街上最后一家店铺关了门，那名学生仍在读。读到机器指出的第二处错漏，他放下笔，自己翻回原书。保罗将灯芯挑高一点，又往灶里送了一根木条。

第三章 焚书的冬天

十二月的火烧起来时，保罗在人群后面，手里拿着一捆没有卖完的册子。他不是来添柴的。有人听说要焚烧教宗的诏书，便来印坊找相关的文字；师傅叫他趁早去，站在容易收钱的地方。

火边传来欢呼。保罗只看到路德抬起手，随后一片纸边蜷曲，字还没有烧透，已随热气翻了过去。学生唱着歌，几个城里的青年把帽子抛向空中。一个老人挤不进去，向保罗打听烧的究竟是什么。

保罗把册子翻给他看。老人听了一会儿，问：“烧了以后，他们就不追究了吗？”

没有人回答。火仍然很旺。

傍晚回城时，格蕾特站在印坊门口，等他把卖书的钱交清。她听说外地已有地方查禁这些书，包书的油布需要缝成双层。她从保罗手里抽出最上面的一册，书页上落着一点灰。

“这算哪边烧过的？”她问。

保罗把灰掸掉，说不清。她没有再问，将册子放进包里，压紧四角，仿佛只是要将它们好好送到买主手上。

入夜，马蒂亚斯来改账。他要每一笔涉及路德的生意另列，其他活计不能受牵连。师傅争辩，没有这些生意，印坊今年早已欠债。马蒂亚斯说，正因为它赚钱，才有人愿意来查；查封的时候，官差不会先替他们分清哪些铅字印过什么。

保罗提议不在末页印本坊名字。师傅没有应声。他曾经巴望自己的名字随书走得远，如今把那几个字拿在手上，放回去不甘心，排进去又担心家人。

他们最后保留了真名。对外地托印的几份稿件，则谢绝了。保罗将退回的稿子装好，觉得自己参加了一件勇敢的事，第二天却在街角见到退稿的作者，正向别的印坊求情。他才知道这份勇敢有一个他们自己划定的界限。

匣子留在后屋。几位学生要求它搜集支持路德的论据，另一个人要求它列出反对者可能提出的责难。它照纸上的材料回答，两边都显得颇有道理。保罗抄得手酸，终于问它，自己站在哪一边。

“你问的是哪一个判断？”

“会不会被捕。”

它列出诏令、保护路德的诸侯、仍在争论的司法手续。列得很全，没有给保罗可以放心回家的话。后屋门外忽然有脚步声，几个学生同时停止说话。来的是师傅的小儿子，替母亲取一桶热水。他被屋里的人看得有些害怕。

一五二一年春天，路德奉召去沃尔姆斯。出发前，保罗替他送去一包校好的书。路德看见他袖子上的纸屑，问起印坊的工钱有没有涨。保罗说，工时涨了。

路德笑了笑，将包打开。他带走其中几册，余下的请保罗分给需要的人。

“如果他们叫你收回呢？”保罗忍不住问。

路德很久没有回答。屋里几个人都在等，他却只把一本书上折起来的角抚平。过了一会儿，他说，有些话自己也写得过重，必须分别看。他无法因为害怕，将认为有根据的东西一概撤销。

保罗后来听到许多比这响亮得多的说法。它们随着路上的传闻，一天比一天完整，像有人替一场不够整齐的辩论修出了令人满意的结尾。他没有参加那场会议，不能知道哪一句确实说过，只把不同的来信分开保存。

沃尔姆斯的消息传来时，印坊门前挤满了人。有信说路德拒绝撤回，有信说还会继续听审。马蒂亚斯催着印一份快讯，标题已经拟好，结局也拟好。保罗把两封信放到桌上，问能不能等下一班送信的人。

“等到那时，别人已经卖完了。”

师傅站在两人中间，最后让保罗在末尾添上消息来源。于是那张纸很奇怪：上半张讲得肯定，末尾却注明，城中尚未收到完整记录。一名书商嫌这样影响销路，买回去后将末尾裁掉了。

后来路德在归途中失踪。有人说被劫持，有人说已经遇害。保罗和学生们连夜印悼文，版才排好，另一个人急匆匆来叫停，说还没有可靠消息。纸已经裁了，墨已经调了，谁来承担损失，一群悲愤的人竟为此争吵起来。

匣子也没有办法。它反复提醒，几封信抄自同一个传闻，不能当作几个人亲眼看见。保罗将其中相同的错字指出来，师傅才肯将版留下不印。三天后，又有新的信，说人可能安全。他们谁都松了一口气，却没有谁为那三天的工钱负责。

城里渐渐知道，路德并非被杀。但他在哪里，知道的人不肯说。学生们照常争辩，布道中出现更急迫的主张，一些旧规矩几乎一夜间失去听众。保罗认识的一名教士离开修院，站到街上，身上只有带出来的书。他说终于可以自由生活；第三天，开始四处寻找肯雇他的地方。

格蕾特让他替自己写了几封催款信，付给他少量报酬。他写得很好，只是末尾总爱加一大段祝祷，挤得欠款数目不醒目。她请他重写，他有些难堪，后来还是改了。

那年夏天，保罗与格蕾特成婚，没有办像样的宴席。母亲将自己箱中的布拿出来，说这回用得上。新家就在印坊后街，漏雨处还没有修好，靠墙的一张小桌留给匣子和账本。

夜里，保罗时常起来确认门闩。他也说不清怕的是官差，还是有人趁乱来抢这件东西。格蕾特起初让他躺下，后来在枕边放了一双鞋，以免真有事时摸不到。

秋天，消息终于通过可信的人传来。路德藏在瓦尔特堡，需要书，也需要有人替他寻找词语在日常生活中的用法。有人问，能否把那件会读字的东西也运去。

马蒂亚斯不肯。他的借用时限还没到，债也没有还清。保罗跑了三趟，最后以自己以后半年的额外工钱抵了一部分。格蕾特听完，拿出纸重新算，发现有两晚被重复计价，第二天亲自去改了。

箱子被装进一辆载面粉的车。保罗钉好盖板，写下随行书目的数目，想起两年前在法国签过的那张收据：谁若知道它的来历，应当来信。

到现在，他们仍不知道这东西从哪里来。倒是它去过的地方，已需要另添一页纸记录。

第四章 人人的语言

堡中的房间很冷。路德换了装束，留起胡须，有时在镜前看自己，也要停一停才认得。他案上放着希腊文和拉丁文的书，窗外的山林一天天失去叶子。

匣子沿途受到颠簸，头两天只能发出断续的声音。随箱来的书页里夹着保罗的说明：底部铜片若移位，可以向左压紧，别用钉子。路德叫人取来一把小刀，照着图折腾许久，反而把声音弄没了。管事将刀收走，找来会修锁的人，最后在松脱处垫了一片薄木。

它恢复说话时，路德已将那一段译完了。

“检查这里。”他说。

原文逐字转出来，德文却像一辆装得太满的车，拐不过街角。路德在屋里走来走去，将句子说给自己听。一句话若不能被人一口气听懂，即使每个词都有出处，也不能使他满意。

“你在跟谁说？”匣子问。

他走回桌边，在页角写下几种人：母亲、孩子、街上的人。写完觉得仍然空泛，想起维滕贝格一个卖菜妇人与顾客争价时的口气，又将那句念了一遍，换掉了最僵硬的词。

他不是第一个将《圣经》译成德语的人，书架上就有可供参照的旧译本。有人因此说，这件事既然做过，再做不过是争声名。他读了几页旧译，想起保罗磕磕绊绊念信的样子，继续往下写。已有一本德文书，与一个人真的能够用自己的话理解它，还隔着许多工夫。

有些地方，机器给出了便利：相近的用词可以摆在一起，重复引用能够迅速找回。另一些地方，它的便利带着危险。它总愿意让断开的意思显得连贯，把原文没有说满的地方补成一句完整的话。路德将补出的词删去，要求它把确定的、不确定的分开。隔了一夜，匣子在另一段又犯了同样的错。

路德恼火，拍了一下桌子。烛油洒上纸。他拿废稿吸去油迹，才发现自己译的一处也太顺了，顺得越过了原文的一点犹疑。

他将两个版本都留着，写信询问懂希腊文的人。信出门以后，只能等。匣子能在一个晚上列出很多种可能，没有办法让下雪的山路缩短半日。

维滕贝格那边，保罗替他收集词语。格蕾特在市集听见一句合用的，回家便口述给他，有时争论某个词在萨克森以外是否也这样说。一个学生笑他们将妇人买菜的语言拿来讨论经文。格蕾特问他，准备把译本卖给谁；学生说给所有人，她便把刚才的话又说了一遍，让他记完整。

还有一些信并非谈词语。修院中的旧秩序在动摇，城里有人要求立刻改变礼拜，有人指责变化过快。离开修院的教士还没挣到足够的钱，过去依靠教会施舍的人，开始来印坊询问新的救济办法。保罗把这些消息一块寄去。路德读到末尾，翻回前页，仿佛想从那些细小的事中找出一个可以命令它们停止的句子。

他没有找到。

一天夜里，匣子将一封来信与译文中的话联系起来：既然每个人都应当亲自阅读，读者的理解必然不会相同。它问，哪一种差异可以容许。

路德回答得很快。匣子依照他的答案举了几个例子，其中一个正是他赞成的说法，另一个却接近城中他所反对的人。路德让它重新区分。他们说到灯芯烧短，最后他将信收进抽屉，继续译书。

这道难题没有停在堡里等他。维滕贝格的人各自行动，争论走进了礼拜堂，也走进家庭。保罗的母亲不愿一下抛开熟悉多年的仪式，邻居说她胆小。她听完不吭声，等人离开，向儿子问，自己现在该向谁祈祷。

保罗想了许久，说还是像从前那样祈祷。母亲点头，脸色却没有完全放松。他发觉自己在这里也用了“该”字，仿佛拿到几页新译文，便有了安排别人内心的资格。

一五二二年春，路德离开藏身处，回到维滕贝格。他在讲道中力图使急剧的变化缓下来，然而许多已经发生的事无法靠一系列讲道复原。被砸坏的东西需要修，失去依靠的人需要工作；认为自己奉真理行事的人，也不愿被告知走得太远。

匣子随行返回。保罗打开箱子，看见上面新增的擦痕，先摸了摸底部铜片。路德把一叠译稿交给他，请他安排试排。书还要反复核对，梅兰希顿和其他合作者各有意见，有的字保留，有的整句重译。一页版刚排完，又送来十几处改动，保罗抱怨的时候，路德就在旁边等着，自己也没有什么办法。

格蕾特负责将读不顺的句子标出来。她并不懂希腊文，不能替学者决定原意，只能告诉他们，哪一句落在普通人耳里不像活话。最初没人把她的标记当作正式意见。后来一位校订者连续两次采用了她指出的改法，才问她名字。

她说完，那人点头，在信里写了“本地一位妇人”。

格蕾特看见时没有争吵，回家却把自己那份抄稿另装起来。保罗问她留着做什么，她说，免得以后连自己都忘了究竟改过哪一句。他想替她到信上补名字，被她拦住：明天印坊开工早，先睡。

临付印前的一晚，一名装订匠带着妻子来送折好的书帖。他听说这本书能够买到，问有多厚，需要多少钱。保罗报出尚未定下的价钱，工匠的手在口袋里摸了一下，没有掏出来。

“能先买一部分吗？”

“装订以前可以买散页。”

“我不是这个意思。我是说，一次只买我读得完的那些。”

男人随保罗去点清书帖。妻子等到桌边的人走开，才把手伸向那页德文校样。她指甲缝里留着浆糊，怕弄脏纸，只用指尖抵住页边。

“这个也能给我读？”她问。

路德把纸转过来，朝着她。

“你认字吗？”

“一点。给人记过账。”

“那就从这一行开始。”

女人没有动。她问从前那些只能由神父讲解的话，自己若看错了，算谁的罪。说到这里，她笑了一下，像是先替自己的问题赔个不是。

路德把已经拿起的笔放下。

“上帝面前人人平等。你领受的洗礼，并不比我的少。”

她看着他，慢慢问：“可您是博士。”

“所以我该帮你读懂。”

他给她念第一句。她听完，又自己念了一遍，走到一个长词前停住。路德拆开音节教她，第二次她读对了，便用指甲在那个词下面掐了一道浅痕。

桌边有人忍不住往下替她念。她把手掌压在纸上。

“等一等。我还没到那里。”

那人住了口。路德把凳子往旁边移了些，给她让出窗下的亮处。

她读得很慢，后面又错了两次。有一句的意思没弄懂，问了路德，听完仍皱着眉。他换了个说法。这回她点了点头，回到那一行重新读。

临走时，她问这页废校样能不能带回去，家里还有一个想认字的女儿。纸背印坏了，正面有几处改动。路德用笔补清缺字，等墨干了才递给她。

“晚上一起读。拿不准的地方，先留着。”

装订匠已与保罗点清书帖，在门口等她。她把那一页单独夹进自己的围裙。走到门口，她又折回来，问刚才那个长词该从哪里断开。

这一次，路德没有先替她念。他用笔尖指着，等她自己读出来。

印出的第一批纸还很湿，需要摊开晾。架子不够，格蕾特将家里晒衣的绳也腾了出来。那天傍晚，她的衣服堆在床脚，半个屋子却挂满了新印的书页。她从纸下面钻过去开窗，没有碰坏一张。

第五章 九月的买主

九月译本上市，最先来买的并不是保罗想象中那些拿着零钱的穷人。有官员，有富裕的手艺人，有替雇主采购的管事。有人订了好几部，要求装订得体面。价钱传到后街，格蕾特听见一个女人说，够家里过一阵了。

她们最后凑钱买了一部散页。四家各出一份，另有一家出灯油；谁家读，谁家负责看住孩子，不许摸油墨。保罗替她们裁纸，借印坊的针线装成册，封面用的是马蒂亚斯嫌颜色不好、没有拿去送礼的旧皮。

第一晚，屋里坐了十一个人，真正能顺畅读下去的只有三个。大家轮流读，其余的人听。保罗的母亲眼睛不好，坐得最近，却总把时间让给别人。格蕾特替她拿来一把靠背椅，没再问她愿不愿意。

读了不到一页，染布工的妻子就插话了。她问的东西，保罗没有想过，另一个读书人认为不值得耽搁时间。两人争起来，书翻在中间，无人继续。格蕾特将问题写在一小片裁剩的纸上，夹入那一页，约定问到以后再说。那夜读得很少，灯油却用完了。

马蒂亚斯第二天看到保罗犯困，问这份夜里的活计是谁付钱。他不是随口讥讽：印坊忙得要命，排错一行，就要几个人重做。保罗说自己会小心，午后仍把两个相近的铅字放错了盒。师傅叫他把整格重新分一遍，晚上的读书只好由格蕾特主持。

她读得慢，出错就重来。有人中途回家，说丈夫不喜欢她在外头坐到这样晚；另一个人第二次没来，因为雇主临时加了活。购书时看起来相同的一份钱，并没有给每一家买到同样长的闲暇。

保罗把匣子借来，让它将难懂的几段读出。孩子们起先十分兴奋，大人渐渐也围过去。机器读得不喘气、不犹豫，比格蕾特好听。一位妇人听得入神，照着它的话替自己的婚姻下了个严厉的判断。格蕾特发现不对，拿原页核对，匣子承认刚才混进了另一段的解释。

屋里安静下来。被吓到的妇人将披巾收紧，问哪一部分还能信。

那晚格蕾特第一次不让它连续讲下去。每读一段，就由人指着书页核对，再问听的人有没有疑问。这样更慢，孩子们开始打哈欠。但第二周，那位妇人又来了，带着她自己记下的两个词。

几个月间，书从维滕贝格流向许多地方。翻印的版本有便宜的，也有印得比原版漂亮的。马蒂亚斯收到退货，说市集上有人卖相同的内容，价钱少一截。他气得要告对方，继而发现对方不在本城，向谁告、告哪一种损失，都需要另付钱。

路德听说，最先问翻印有无改坏文字；师傅最先问自己的工钱怎么结。两人说的不是同一件事，谁也不能叫对方的忧虑消失。后来有一个小印坊寄来信，请求得到勘误，不肯承担高额的原稿费用，却愿意照样改正。马蒂亚斯拒绝，保罗把信拿给路德看，路德要求把已知错处寄过去。

“那纸钱谁出？”马蒂亚斯问。

路德摸了摸口袋，没带足，叫人回去取。马蒂亚斯没有再说话，但第二天调整了印坊的赊纸条件。

保罗曾以为，知道正确的做法以后，剩下只是愿不愿意做。他现在开始熟悉另一种情形：每个人都知道该寄，信仍在桌上停了两天，因为有人需要先找到钱。

后街的读书人不在意这些远方的纠纷。他们要的是自己那一部不能散架，最好下次借来能看见前一次问过的话。格蕾特找来一本旧账册，把前半本已经结清的债留下，后半本逐页记问题。回答不肯定，就暂时空着；后来换了一种解释，前一次也不涂去。

这一做法起先招来嘲笑。有人说一本书都读不明白，还要再造一本问题的书。格蕾特承认自己不明白，照样写。里德尔便在那时候来。他曾教过拉丁文，现在替商人写信，来借匣子核对一张货单，看完她的本子，问能不能每周帮读一次。

“多少钱？”她问。

他报了一个很低的数，见她仍犹豫，解释自己也需要交房租。她反而放下心来。比起声称要永远白做的人，她更知道怎样同一个需要租钱的先生长久合作。

春天，读书会分成了两个晚上。后一场允许新手从认字开始，免得每次拖慢已经会读的人；但谁都可以到前一场提问。保罗的母亲第一次在纸上写出了自己的名字，写得歪，把纸折好收进衣袋。她没有因此变得善于争论。旁人问意见，她仍说自己不懂。不过，下一次有人替她解释那张旧赎罪凭据，她把纸拿出来，说请按上面的字念。

印坊对此没有专门庆祝。就在那一天，一批纸受了潮，损失比过去一个月的利润还大。保罗与格蕾特将书搬上床，自己坐在地上，等屋顶补好。匣子提出几种保存湿纸的办法，其中一种需要他们没有的器具，另一种被师傅当场否掉。最后还是照老师傅的办法，一张张隔开、压平、慢慢晾。

在残页中，保罗发现一本翻印册，末页没有作者，也没有印坊的名字。纸很差，字却清楚。他本想拿来垫桌脚，格蕾特将它留下，说下周来了个孩子，正缺一本。

“已经有错本了。”保罗说。

“那你帮他改。”

他们借着最后一点天光，将手边的勘误抄进纸缝。孩子第二天来取，带了一小捆柴作谢礼。格蕾特没有推辞。那夜读书时，炉火烧得比往常久一些。

第六章 读书的人要吃饭

莱娜出生的那天，保罗正在替一份劝办学校的文字排版。一五二四年，路德向德意志各城的官员呼吁，应该为孩子们兴办学校。保罗读到说及女孩子的地方，多看了一遍。师傅催他快些，格蕾特还在家等着。

孩子比想象中小，哭声却很响。保罗洗了三遍手，指甲缝里的墨仍看得见，不敢接。格蕾特累得没有力气笑，让他托住女儿的后脑，别把她当成会掉渣的湿纸。

保罗抱了一阵，开始说自己正在印的东西。格蕾特听到学校，闭着眼问了一句：“先生的饭从哪里来？”

他没有想过。

不久，里德尔拿着一份筹办识字班的请愿来找他。原有的供养断了，有的旧学校已经支撑不下去；修院的土地和房屋引来许多人盘算，却未必有人愿意从中拨出长久的教书钱。里德尔想借一间闲置的屋子，教男孩，也在另一个时段收女孩，先把读写算术教起来。

他跑了几次，得到许多赞同。真正写下拨款数目时，大家又说应当量力而行。马蒂亚斯肯出一部分，要求自己的伙计优先入学，并多教货账、度量、信札。一个捐钱的行会头人反对招女孩，说自己出的钱应当花在“有用”的地方。

格蕾特抱着孩子站在门口，将前些年替马蒂亚斯改过的合同拿出来。头人读不懂其中的细账，转给随行人看。她没有追问，等他们看完，再把纸收回去。

最后办起来的学校比里德尔期望的小，只能租到一间冬天漏风的屋子。女孩子来得更晚，屋里已点灯，走远路的不便参加。有几家愿意送孩子，却不能让他们少干活；里德尔把上课的时辰向后挪，又撞上雇主不许学徒夜里外出的规矩。

他曾以为缺的是肯学的人。开课一个月，他的账本上写满了孩子来不了的缘故：照顾弟妹、给人送货、母亲病了、鞋破了。一名十一岁的男孩连续缺了三次，先生去责问，才发现他的父亲伤了手，孩子正在替家里挑水。

“读了以后就能挣钱吗？”男孩问。

里德尔蹲下来，没有立刻答应。他说会有更多事能做，但明天的水仍要有人挑。他帮着提了一桶，第二天将课程改得短些，又去找愿意资助灯油的人。

匣子在每周一个晚上被搬进学校。它可以不厌其烦地重复同一个词，里德尔因而腾出手，去教另一组孩子。保罗看着那些不同年纪的人围在桌边，第一次明白机器省下的工夫能变成什么。但他也看见一个孩子故意编造词义，匣子顺着他的说法讲下去，周围的人笑得东倒西歪。

先生没有罚孩子，只要求把刚才的错误留下，第二天逐个查。孩子起初觉得赢过了机器很了不起，等到要给所有人解释哪里不对，又开始躲闪。里德尔让他留下来，把这件事做完。

学校渐渐吸引了几名工匠。一个年轻木匠拿来水车的草图，想知道如何少耗一些力。匣子帮他算齿数，又借旧书中的一种结构提出改法。图看起来很好，真正做出的木齿轮却在负重时卡住。年轻人来质问，袖子被水浸得发黑，说自己赔了木料，还挨了师傅一顿骂。

保罗陪他到作坊查看，带回的记录比图纸难看：木材有结疤，轴孔打偏，水流忽强忽弱。匣子只能依据这些补回来的细节修正。木匠最后保住了一处小改动，其他部分恢复旧样。他把坏齿轮挂在墙上，不愿再让人说新法子只须照图做。

马蒂亚斯对此很感兴趣，愿意买下改良图。年轻人犹豫，他的师傅则认为自己提供作坊和木料，图应当属于作坊。两人争到学校，里德尔没有权力裁决，匣子更没有。格蕾特请他们把各自投入的东西逐项写出，才发现连是谁先提出要改水车，都有两种记忆。

最后签下的协议很笨拙：作坊获准使用，年轻人保留一份图，马蒂亚斯付钱取得异地转售的权利，学校只留一份不具名的失败记录。没有人赚到想象中的大钱。却从那以后，送来的问题更多了：染料为何褪色，桥板怎样搭才不易弯，商路上的里数如何换算。

里德尔把不同问题分开，免得一位才认得字的孩子，被一群争论齿轮的大人赶出座位。格蕾特用帘子隔出半间屋，告诉他们星期四留给孩子。马蒂亚斯觉得浪费，因为那天工匠最多；她说工匠可以换日子，有些孩子的雇主只肯放这一天。

这场争论比译哪个词更难结束。钱来自马蒂亚斯，他完全有理由希望自己的钱用得有效。里德尔最终少领了一点报酬，换来星期四不变。保罗知道后，在自己的账里加上一项，打算以后补给他；当月没有余钱，那一项便一直空着。

春末，格蕾特的弟弟雅各进城。他从乡下来，带着一袋豆子，给外甥女做了一只粗糙的小木勺。饭后，他从衣襟里取出几张纸，请姐姐念。上面是村民商议的租税、林地和捕鱼权，字迹各不相同。

格蕾特读到一半，孩子醒了。雅各接过来抱，继续听姐姐念。他问，既然他们也能读福音，为什么有人仍生来就是别人的财产；父亲走过的林地，如今为什么不能捡柴。

保罗说这不是译书能够解决的。雅各看着他，没有发火。

“我知道。我不是来要一本书。我想请人把我们的话写清楚。”

匣子就在桌边。保罗将散纸整理好，一张张送到窄缝前。它能使混乱的条目变得整齐，却不能替村民决定要求什么。雅各几次打断，要求把被概括掉的那条水沟写回去。那道沟有名字，村里的人靠它吃饭。

格蕾特接回女儿，听着弟弟纠正。他很少在有学问的人面前说这么多话。说到最后，仍担心把自己的意思说错，向姐姐看了一眼。她让他接着讲。

第七章 十二条

春天，十二条要求的印本送到维滕贝格。保罗拆开包裹，先看见纸上熟悉的词：福音、共同的权利、能够据以改正的理由。各地农民有各自的遭遇，并不全都受同一份文字指挥，但这份印本让原先散落的愤怒有了便于携带的样子。

雅各看过其中几条，写信说，有些正是他们村里争了多年的事。他没有等这本小册子才感到不平，也不是见了新译本才知道饥饿。只是过去有人说不许问，他常常无话可接；现在他想找到可以共同争辩的根据。

信里夹着一张清单，写哪片林地封了，哪一家的牲口被罚没。保罗拿给匣子，它很快整理成一篇声音激昂的申诉。格蕾特听完，问那些具体的人去了哪里。

“已经合并为同类事项。”

她要求重写。弟弟写得费力的几个名字，一个也不能少。保罗替她添到页边，才发现那篇整齐文字留下的空地不够。

印坊收到印制要求的委托，师傅看完价钱，半天没说话。马蒂亚斯不同意接。他卖过批评赎罪券的书，不愿印可能触怒领主和地方官的东西；农民的货款不稳，运输又危险，出了事没有人担保。

保罗指着墙边成包的论战文字，说那些也会得罪人。马蒂亚斯回他一句，那些至少有人有能力保护。

谁都知道这话难听，也知道它解释了许多账目。师傅最后只允排一份，供他们抄写，不肯开印。保罗用自己下工后的时间做，第二天看见一名学生把清样塞进外衣，准备送到另一座城。没有经过这里的压印杆，话仍会找路出去。

路德最初的劝告传来时，格蕾特请里德尔念给大家听。其中有对领主的责备，也有对农民的警告。雅各不在场。一名进城买盐的农人听完说，有些话讲得对，可如果他回去仍要交那些租，怎么办。

屋里没有人能给他一个明天就能实行的办法。学生谈忍耐，农人看了看学生未磨破的鞋，默默将盐袋系上。他走后，里德尔很久没有翻下一页。

此后来的消息越来越乱。修院被闯入，贵族遭杀害，庄园被焚毁；也有谈判，有互相约束不许劫掠的盟约，有村庄害怕两边，只求军队别经过。每一封信都讲自己所见的一角，印成快讯时，却容易成了整个地方的样子。

马蒂亚斯愿意印叛乱的消息，因为好卖。他要求在封面上加一幅更吓人的木刻。刻工说没有亲见，出资人说买主也没有。保罗拿着那块版，想起自己收到的名字和林地，终于在印前将一句未经证实的话抽掉。为此他挨了一顿斥责，版还是付印了，别的夸张之处他未能拦住。

路德后来写下措辞严酷、支持镇压的文字。保罗第一次读到时，不敢相信署名。他拿给另一个学生核对，学生说是真的，还要替那些句子辩护。保罗没有听完，带回家放在桌上。

格蕾特没有让匣子读。她自己读得很慢，有一处重复了两遍。女儿在摇篮里动了一下，她走过去拍了拍，回来接着读。末了她问保罗，这也是我们教人认字以后，他们将会读到的东西吗。

保罗说，是。

那晚，她把书收进柜子，没有撕。保罗知道她若撕了，反而容易宽慰她。她只是在第二天去学校时，把正在教的一课换成了几个村庄的地名，请孩子们辨认信从哪里寄来。

雅各迟迟没有消息。格蕾特托每一个南来的客商打听，得到的答复有生有死。匣子依据几封信估计他可能走过的路线，保罗照着去找，在一处驿站白等了两日。回家时，格蕾特看见他独自进门，扶住了椅背。谁都没再问机器哪条路线更可能。

他们后来在一座临时收容伤者的谷仓里找到雅各。他活着，腿上有伤，脸瘦得认不出。被打败之后，罚款和追索还在继续，村里的人不敢公开收留他。格蕾特替他换布，发现旧布粘住皮肉，先去端温水，没有急着揭。

雅各问家里还留着那份申诉没有。保罗说留着。

“别改成我们求得太多。”他说。

格蕾特低头把布浸湿，一点点解开，答应了。

回城后，要不要接纳这个受伤的人，又成了一场争执。学校的出资者担心被牵连，有家长不让孩子来了。里德尔安排他住到别处，格蕾特反对，两人为此闹僵。最后是印坊的一名老工人腾出阁楼，收一点柴钱，声明自己没有参加任何人的主张，只把他当作受伤的亲戚。

这句声明保护不了所有人，也使一些人有了愿意帮忙的理由。几家读书的人轮流送汤，先前坚持让农人忍耐的学生来过一次，放下药便走，第二次留下来换了水。

雅各恢复得慢。他不再喜欢听大声讲论，却常要姐姐念那些具体的要求。几名村民来访，先问被关押的人、收成和罚款，再谈信仰。保罗在旁边记，发现同一份文字经历过失败以后，读起来全变了：有的仍愿意争，有的希望永远不再提，还有人认为是自己不够坚决。

没有一种解释能够把他们重新拼成原来的样子。

几个月后，格蕾特带着那份有名字的清单去见路德。她没有向他提出一场完整的辩论，只问是否读过这些人的遭遇。他说知道发生了许多惨事，说秩序崩坏后更会伤及无辜，又谈起自己为何作出判断。

格蕾特听着，手始终压在纸上。等他讲完，她把清单留在桌上，说这里还有几个名字需要核实，希望他不要只读自己那一边寄来的信。

她出门时，保罗在外面等。她没有告诉他谈话有没有用，只叫他扶着自己走一段。回家还要照顾孩子，雅各的药也该换了。走过印坊时，里面仍有压印声，一下一下，隔着厚门清楚地传出来。

第八章 活字没有停下

卡塔琳娜第一次与格蕾特认真说话，是为了借一口大锅。她已经离开修院一段日子，在别人的屋檐下学会怎样安排自己的生活，也学会在旁人替她决定婚事时说不。一五二五年，她嫁给路德，突然有许多人关心她的一举一动，却很少有人问一大家子的饭究竟怎么做出来。

格蕾特把锅送去，看见院里堆着需要清理的杂物。卡塔琳娜挽着袖子，告诉搬运的人哪些能用、哪些可以烧，一边应付来访者。她收下锅，问格蕾特想收租钱还是让她日后还一个人情。

“还我一个整锅，别烧穿。”格蕾特说。

卡塔琳娜笑了。两个女人就这样熟了起来。

外边的争论没有因为婚姻停止。有人拿路德的婚事攻击他，也有人印喜气洋洋的小册子，要用一家人的生活证明什么。卡塔琳娜看过一篇，将自己的名字从几句过分漂亮的话里认出来，问作者写之前为什么不来一趟。作者说文字是祝福。她请他先把脚边那捆柴搬进厨房。

格蕾特有时帮她算账。啤酒、谷物、房客的食宿、学生欠下的钱，各有难处。有的人身份显赫，住下时理所当然，离开时却忘记饭钱。路德劝妻子不要计较，她把采购的账推过去，请他指出下一周可以不买哪一项。

匣子被搬来协助核账时，很快找到两处错误。卡塔琳娜很满意，又问欠账的人何时会付。它根据过去的记录估计，回头便被一位迟到半年的房客证明无用。她没有责怪机器，只在日期旁标了一句：不能据此买粮。

雅各住在印坊的阁楼，已经可以扶着栏杆下楼，却回不了原来的活计。他提出给学校做修补，算作抵柴钱。里德尔请他做一张低些的长凳，雅各照尺寸做完，孩子一坐上去便晃；地面不平，又得重新削腿。他对此十分生气，后来才说，是气自己如今连一条凳子都做不好。

格蕾特把旧木勺塞给他，叫他替莱娜磨掉毛刺。那是他来申诉那晚带来的东西。雅各摸着勺柄，坐了很久，第二天开始修第二条长凳。他没有成为一个因苦难而温和的人。脾气仍坏，遇到过路兵士会突然停住手，凡听见有人把死者说成一群愚民，必定争吵。

学校渐渐恢复，却比从前小。捐款中断过两回，有的家长回来，有的永远不再来。里德尔在门边贴了一张说明，只列教什么，不列谁与谁站在一起。学生们很失望，说他变得胆小。他承认自己怕学校关门；若关了，他们还有别的地方争论，有些孩子则再也不会来。

保罗跟他谈起这话，里德尔正在缝外衣。先生每周领到的钱又少了，衣服却不能等到局势平静再穿。他问保罗，能否让匣子同时帮三个读书人答疑。保罗回去试，问话一多，机器弄错了人，雅各关于木料的回答出现在一位妇人的药方旁。次日，他们给提问者排了顺序，每次报名字，急着抢话的人必须重新等。

一个外地书商说这些规矩烦琐，买一册现成解释岂不省事。格蕾特问，那册解释有错怎么办。他说可以等重印。她想起雅各躺在谷仓里的样子，知道有些错误传开的速度，远远快于任何一本改过来的书。

一五二七年疫病逼近维滕贝格，许多人离开。教书、售书和争论一齐受到影响，有钱搬走的人先搬，余下的人各有不能走的原因。有人留下照护，也有人只是无处可去。路德与卡塔琳娜的家接纳病人，原先争得激烈的许多安排，都得临时让位给床、水和干净布。

里德尔停课，格蕾特送去几床旧单子。机器可以重复照护的步骤，记录谁何时饮过水，却不能把水端到床前。问到一个病人是否会活下来，它给出长长的回答，卡塔琳娜叫它停下，重新报一遍需要换洗的布数。她并不需要一个像医师般镇定的声音，使等待显得容易一点。

一个穷女人临终前放心不下儿子，反复问他可有地方去。保罗在外面联系了三家，没有一家敢立即答应。最后里德尔说先跟自己住，住多久以后再说。他的房间原本就窄，添了一张铺，只能把书架挪到窗边。冬天潮气重，有几本书因此发霉。

学校复课后，那个孩子也来听。他比旁人迟钝，认同一个字总会忘，一名愿意捐钱的来客看了半天，说钱应当更多花在聪明孩子身上，才不至于白费。里德尔应酬着把客人送出去，回屋时发现卡塔琳娜坐在孩子旁边，让他按数目把干净的杯子分给众人。

他数错了一回，又从头数。等最后一只杯子放稳，她接过自己的那只，说够了。

格蕾特后来问，若因此少了捐款怎么办。卡塔琳娜说就再想办法，若每次缺钱都先拿最无力的人开刀，家里的账会很好看，人却住不下去。她说完又低头算账，没有许诺自己总能做到。

保罗母亲在这个冬天去世。她没有赶上莱娜会认字，只在最后几日里听孙女叫过自己。整理遗物时，保罗找到那张旧凭据，旁边放着路德的信和她练过名字的纸。三件东西包在同一块布里。

他原想只留下后来那两张，格蕾特让他全收着。母亲的一生不是他们替她改过以后留下的那一小部分。

开春，马蒂亚斯送来一批便宜纸，条件是优先承接他指定的稿件。纸再不来，印坊就要少开两天工。保罗签了收条，把母亲的布包放回柜中，下楼搬纸。雅各也来帮忙，腿脚不便，站在门边一包一包递。

压印杆重新响起时，格蕾特正在教莱娜分辨字盒上的记号。孩子指着一个空格，问那里为什么没有字。格蕾特说刚被取出去，还没还回来。她牵着女儿去看版框，告诉她用完的字应当归到哪里。

第九章 谁的解释

从马尔堡回来的消息有两种。第一种说大家在许多问题上已经取得一致，第二种说最后仍然分歧严重。保罗将它们摊开，发现两种都没有说谎，只是把不同的部分放到了最前面。

一五二九年的那场会谈，十五条中的大部分得到了同意，涉及圣餐的分歧却未能弥合。保罗听人复述路德与慈运理的争论，很难明白一个词为何不能换种说法。里德尔提醒他，对争论者来说，其中关系的并不只是一种说法。要他们让步，相当于让他们认定自己正在让渡所信奉的真理。

“我们这里的人怎么办？”格蕾特问。

没有人立刻接话。读书的人中已经有几位受到别处讲道的影响，他们照旧缴灯油钱，也照旧帮新来的孩子认字。保罗昨天还跟其中一人搬过木料，不曾想到今日需要先问对方如何理解圣餐，才能坐在同一张桌旁。

马蒂亚斯却带来了新的条件。他的商路通往不同的城，各地愿意接纳的书不相同；为了减少损失，学校使用的解释应当事先由认可的人看过。推荐的先生不收费，只要求不传播未经同意的讲法。

“我没有叫你们不读。”他对格蕾特说，“我只是要知道出钱买的是什么。”

里德尔能够理解这种要求。学校靠外人供养，城里也不可能对教什么毫不过问。他试着提出，幼童的识字和成人的论辩分开管理，留一些日子给尚有疑问的人。对方愿意讨论时辰，却不愿意留下“尚有疑问”这几个字，认为这听起来像准许人一直不肯学会。

保罗在旁边想起当年母亲问自己该向谁祈祷。那种犹疑不够光彩，却是实在的。印成文字以后，人们更喜欢清楚的结论，字数少，能记住，也便于检查别人是否照做。

为了试行新规，马蒂亚斯请匣子把几本指定的书整理成问答。它很快做出一套简明的解释，连保罗都觉得有用。里德尔照着教了一个月，孩子们背得比从前熟，来检查的人十分满意。只有一次，莱娜问他为什么，她问的并不是课本上的那个问题，先生却习惯性地指向下一条。

回过神时，孩子已在重复标准的回答。他让她停下，请她把刚才的问题再问一次。莱娜想了很久，说忘了。

成人读书会的争论更难管理。一个青年将自己不同的理解托匣子写成文句，字句整齐，看起来像出自受过多年训练的人之手。另一个人拿出早已整理好的反驳，两人不再听对方，只轮流念。格蕾特把两份纸收起来，请他们各用自己的话说明究竟不同意什么。

结果其中一个人说不出。他恼羞成怒，指责她无权主持这样的讨论。她说自己确实没有裁决教义的权力，但这间屋的租金有她的一份，谁能说话，她也应该有一份意见。青年离开了，后来去别处讲她倨傲。捐款随之少了一笔。

这一回，里德尔没有站在她一边。他需要付租，学校新添了几个孩子，不能每场争执都赔上一份收入。两人争到深夜，保罗劝不住，只能把莱娜抱去隔壁。最后格蕾特同意提前宣布讨论的范围，里德尔则同意，不能仅因一个人提出异议便将他除名。

他们签了两行字，听起来很体面，实行起来仍处处为难。要是异议牵涉城里的命令怎么办？要是一个人反复打断别人怎么办？要是出钱最多的人要求例外怎么办？每遇一次，他们便在纸后补一条，很快写满了背面。

里德尔抱怨自己越来越像账房。格蕾特说账房至少得把漏掉的数找回来。他气了一阵，第二天仍照常上课。

那年，保罗通过商路认识一个名叫伊萨克的抄写人。对方在另一座城谋生，懂得他所不懂的希伯来文。最初只是替一页引文辨字，后来信来得多了。伊萨克问得很直接：既然要他承担校订的责任，为什么转寄给别人的解释只写“有人指出”，不写他的名字。

保罗将信拿给马蒂亚斯。商人皱着眉，说不同的买主有不同的忌讳，名字印出来，可能使整批书难卖。保罗问伊萨克可否化名，对方拒绝。他并不愿意随时在每个地方公开自己的住址，但也不愿替别人提供学问以后，连决定怎样署名的资格都失去。

最后，他们在内部校订本中保留了姓名，寄往有危险的地方则先征求他同意。这个安排比直接抹掉麻烦得多，耗费了几次邮费。马蒂亚斯问保罗，这样下去是否每一个改字的人都要单独商量。他没有回答，因为自己也不知道能把事情做到多细。

匣子保存着这些往来。后来有人只要它输出公认的解释，它便只给那一部分；若不知道还有别的问法，听的人很容易以为其余意见从未存在。保罗因此在记录前添了一句，注明用了哪些书，排除了哪些。

里德尔看到这句，想了很久，说应当也写在自己的课程前面。城里认可的教理照教，孩子另外问过什么，也不要装作没人问过。他们没有因此免于检查，只是每回接受检查，需要解释的纸多了一些。

路德有一次来看这些记录。他在一页边上写下反对意见，笔势很重。格蕾特原以为他会要求撕去那页，他没有，只告诉她自己认为哪里错了。她松了口气，紧接着又听他说，有些教法不能任其传播。

她明白他并不觉得前后矛盾。她也没有能力只凭一句话替所有疑问争得容身之所。等他走了，格蕾特把有他批语的一页插回原处，给两种笔迹各留了空间。

傍晚，莱娜蹲在门槛上写字。她把“问”写得比别的字大，写完又觉得不齐，用袖子擦掉一角。格蕾特走过去，没有替她修正，只将一小块干净布递给她。

第十章 第二间学堂

到一五三四年，莱娜已经十岁。她能读许多母亲小时候读不懂的句子，也能替父亲整理校样。整部德文《圣经》的新译本印行时，家中留下了一部未装订的副本，书页沉甸甸的，莱娜两只手才搬得稳。

这部书经过多年工作，希伯来文、希腊文和不同的释义都有人核对。保罗见过学者们争论一个词，也见过他们隔天回来推翻前日的定论。他不再把译书想成一个人在清静房间里完成的事；送信的人、借书的人、懂牲畜和农具的人，往往在某一页上留下别人无法替代的帮助，名字却很少随书同行。

伊萨克寄来一封长信，纠正一处与植物有关的说法。匣子将这封信和旧记录对照，指出几年前已有一个乡下人提过相近的疑问，当时因为措辞粗糙，被归在不相关的问题里。保罗翻出那张纸，看见纸背还有半笔没结清的木料账。

雅各坐在旁边，认出那个人。他已经搬走，打听地址要费工夫。保罗还是写了信，托熟人转去。两个月后，收到一个很短的回音，问如果新书里改了，能不能寄来看看。纸上没有任何自得，只惦记自己一直说不清的一件小事，总算有人愿意再听。

改动能否进入下一次印刷，还要经过懂原文的人核准。格蕾特并没有因为乡下人提过，就要求把它当成正确答案。她请里德尔把整个经过留下，告诉学生一条意见怎样从“不相干”变成值得检查，又怎样仍然可能被检查否定。

原来的学堂已经有了规矩。读得好的孩子可以进入更深的课程，女孩到了一定年纪，多数被劝回家学别的事。里德尔没有完全赞成，也没有公开反对。他清楚一旦与出资者决裂，自己能给孩子的承诺比现有的更少。

莱娜第一次被挡在一节课外，是因为先生要教的内容“不适合她们”。她回家后没有哭，只问母亲，那几本书是否真有什么不能让她看的东西。格蕾特翻开书，自己也看不懂，却记得最初筹办学校时，门还没有分得这么清楚。

她向卡塔琳娜借了一间暂时空出的屋子，提出另开两晚课。并不准备与整个学校对抗，只收那些已有基础、还想继续学的人，男女都可以。卡塔琳娜答应试一个冬天，先说好屋子日后另有用途，不能永远免费占着。

格蕾特拿出这些年补衣、记账攒下的钱，保罗也出了一份。他们请里德尔来，先生迟迟没有答复。过了几天，他带着一捆书到了门口，说可以教，但不能瞒着原来的学堂。他已经告诉那边，可能因此少领一部分钱。

新屋子开课时，没有盛况。第一晚来了五人，第三晚只有三人。一个有力气、脑筋也好的学徒欠缺识字基础，旁人不耐烦等；一名商人的女儿学得快，却嫌屋里太冷。格蕾特一度怀疑自己在花钱买一种好看的愿望。

雅各替他们堵上窗缝，卡塔琳娜借来一只旧炉。保罗将匣子的借用夜晚改了一次，为此补了一笔差价。靠这些不引人注意的改动，人数才慢慢稳定。有人交钱，有人交柴，有人负责来前扫地。少交的人不必在人前说明缘故，账目则仍要让出资者看得懂。

他们最初用匣子帮助读拉丁文，后来一个木匠又把问题带来了。齿轮的旧记录还在，新学徒对其中的测量有疑问，按纸上的尺寸做不出同样的东西。他们请原来的工匠来，对方已经年长，起先觉得被冒犯，看见那只卡住的轮子，才记起自己当年省略了一种垫片。

补上的说明不到半页，却比一整夜夸赞新发明更有用。莱娜把原记录、追加说明和再次试做的结果缝在一起，留出几页空白。马蒂亚斯看了，提议编成一本《百工问答》，赶在集市前出版。

格蕾特听到价钱，有些动心。里德尔也需要报酬，租期眼看就要到，卖出这本书能撑过冬天。但书商想删掉失败的试做，只留可靠的做法，还要把尚未弄清的条目改成明确答复。

“买主花钱，是来买答案的。”他说。

莱娜问，那买主按书做坏了以后，来找谁。马蒂亚斯笑她学母亲的口气，随即说可以在前面加一句风险由工匠自负。雅各听到这里，把那只旧齿轮从墙上取下来，放在书商面前，让他掂一掂花在错误上的木料。

最后印出来的册子很薄，只收已经核对过的几项，附上尚待验证的地方。它没有成为畅销书，第一批几乎没赚到钱。第二年，一位异地工匠根据书中记录寄来另一种失败，反倒让他们找出一处仍未解决的误差。

书页开始像来往的信，每到一个地方，便可能添上一笔。没有人能够只凭封面上的名字，保证其后所有说明。里德尔给各版写日期，莱娜把缺页的旧本也编号保存。保罗嫌占地方，后来收到一场纠纷的来信，才知道买主和卖主拿着的并非同一版，缺失的那一页正是要紧处。

一次有人问匣子，这套记录可否由它独自完成。它说能整理送来的材料，也能指出相互矛盾，不能看见没有送到桌上的那只轮子，更不能保证来信的人测得准确。莱娜记下这些限制，贴在窄缝下面。孩子们大多不看，熟客却时常被这几行字提醒。

这一年临近结束时，第一间学堂要求里德尔放弃外面的课程。理由并非全无根据：他精力有限，白天已经疲惫，几位家长也担心两边讲法不同。先生没有立刻辞职。格蕾特几乎因此与他争吵，卡塔琳娜将她拉到厨房，说先替他找到明年的饭钱，再要求他作出体面的选择。

于是她们把账算到第二年秋天。差的钱，由几家每月小额补足，谁做不到，提前说。里德尔最终减少了原来的课时，并没有完全离开。他来新屋子那天带着自己的椅子，半途发现椅脚松了，雅各用一枚旧钉子修好。

莱娜在上课前把椅子放到窗边。先生看见后说，这样背着光，学生看不见他在写什么。她又搬回来，两人挪了三次，才选好一个位置。

第十一章 名单上的人

伊萨克的名字从一份校订记录里消失，是莱娜发现的。

她十九岁，已能替父亲处理大部分来信。新印本送到，她习惯与上一版逐页核对，翻到那一处，发现原先注明谁指出疑问的半行被删掉，正文中的改动却保留着。她问是否排版时掉了字，师傅说不是，送稿的人要删。

“为什么？”

师傅摘下眼镜，让她去问送稿的人。

一五四三年的城中，人们已经读到路德攻击犹太人的文字。他的晚年并没有因早年反抗过权威，就免于以自己的权威伤害别人。文字中严酷的主张被拿来争论、赞同，也被拿来替原有的敌意寻找凭据。

莱娜不愿信手中的改版与这有关。她跑去找经办人，对方承认，那名字会使一部分读者不安，不如省去。伊萨克的学问仍被认为有用，他作为一个人的存在，却被当成应当清除的杂质。

“改错的功劳给他，书还卖不卖？”那人问。

莱娜回家，把新旧两版一并放到父亲面前。保罗起初只说自己会去交涉，格蕾特问什么时候。他说等这一批印完，否则已印的都要损失。她看着他，没说话。保罗把头转开，去找自己的外衣。

伊萨克并不住在维滕贝格。早在萨克森更严厉的禁令之后，他们的联系就愈发依靠跨境商路与可信的转信人。保罗知道这点，却一直把“仍能收到信”误当作“对方的日子大致安稳”。这一回去信之后，迟迟没有答复，才发现自己连对方可以安全落脚的第二个地址都不知道。

马蒂亚斯已经很少亲自管货，由亲族接手大部分事务。那位年轻人比他谨慎，拒绝替保罗运送有关的包裹，说风险不是加一点运费能补偿的。保罗气得质问他是否赞成那些主张，对方回答，赞成与否不改变官差如何搜查。

这句话并不能使拒绝变得无害，却让保罗无法只靠愤怒解决问题。他最后托一个熟悉小路的商人转信，预付钱，并答应丢失不追索。格蕾特拿出积蓄时，顺手把学校下个月的灯油钱也算进去。别处的危险第一次这样明确地落进他们自己薄薄的家用账里。

回信来时，封口不是伊萨克惯用的方式。家里已有部分书被迫转移，他担心再也拿不回来，想请保罗保管几份抄本。末尾没有求对方将路德骂一顿，也没有要求一句漂亮的同情，只列明哪些页不能散，哪一笔稿费可用作运输。

格蕾特想把整封信念给学校的人听，被莱娜拦下。信中有尚在路上的人名和落脚处。她们过去总以为公开才能保护人，这回却先要由受影响的人决定公开多少。母亲反复读了几遍，终于将那些部分另抄到内页，外面只公布征得同意的求助。

匣子提出，可以用它已有的记录补出缺失的抄本。莱娜很快发现它补得太完整了：不确定的地方竟也接得上，原稿的破损和空缺被一种顺滑的语气掩盖。她拿旧信逐处比较，把能核实的留下，其余全标成未核。抄本已经可能失去，不能再让一份冒充完整的文字替它作证。

她去见路德之前，父亲劝她想清楚。路德身体不好，家中也经历了失去女儿的痛苦。莱娜在门口见过他痛哭，知道那不是装出来的。她仍带上了两本书，并没有因这个人能够如此爱自己的孩子，就替他对别人的孩子说过的话找一个温柔的解释。

谈话没有带来她希望的变化。路德坚持自己的判断，语气疲惫而固执。莱娜把缺了姓名的一页翻给他，问一个校订过错误的人为什么不能留下名字。他说起更大的危险，她又将问题拉回这一行。

直到卡塔琳娜进来，请他休息，谈话仍停在原处。莱娜告辞时，看见门边放着孩子生前用过的一件东西，脚步停了停。她什么也没有说，走出院子，才靠在墙边擦去眼泪。

她不是因为遭到拒绝才哭。她从小读他的译文，许多通向世界的词都是在那里认得的，如今这些词仍在，她却不能再把作者当作替自己决定每一件事的人。

学校里很快发生了另一场争论。有人要求撤去伊萨克参与的全部材料，觉得保留会损害学校的名声。一位一直资助租金的家长明确说，若不同意，便退出。里德尔已经老了，坐在桌边听完，让莱娜把相应的书取来。

他没有大声斥责，只逐条问，哪一处内容经检查是错的。对方说问题不在内容。里德尔摘下眼镜，回答，那就请把真正的理由记入账本，不能写成“校订失实”。

钱果然撤了。冬天，他们关掉一间屋，几班课挤在一起，匣子的使用也更紧。雅各腿疼，不能再帮着四处修窗，莱娜与几个学生自己动手。没有人因为坚持了一件应当坚持的事，立刻得到补偿。

几个月后，一包书稿终于到了。伊萨克没有随来，只在信中说暂时安顿下来，仍要另外谋生。莱娜拆开包裹，闻到纸受潮后的气味，里头有几页被墨水粘在一起。她将它们放平，慢慢分开，父亲在旁边记下保存状况。

她想在扉页写一段说明，写了几句，忽然觉得太满。最终只留下姓名、移交的日期和几处残缺。来读的人若想知道遭遇，可以翻后面的来信；若想纠正内容，也有足够的地方记。

格蕾特看完，请女儿给自己留一行。她在下面写道，这些纸是在家中收到的，收下时缺损如上，她亲眼见过。字比女儿难看。莱娜没有替她誊清，等墨干后，将书合上。

第十二章 没有署名的书

路德死去的消息到来时，保罗正在校一张杂货商的货单。他读完来信，手仍放在那张写着盐、麻布和蜡的纸上。印坊里有人停下，有人继续做完手里的一张，过了一阵，才显得真的安静。

一五四六年，他五十来岁，已经不能熬通宵。路德的文字占据了他大半生的活计，他见过它们使人抬起头，也见过它们在另外的人身上加重恐惧。他想写一篇悼文，开了两次头，都没能往下写。最后给来信的人回了一句，书与记录会妥善收好。

卡塔琳娜无暇立刻成为人们期待中的遗孀。家产、债务、居所、孩子的安排，都在等她。有关财产和监护的手续并不因丈夫生前尊重她，就肯自动承认她的能力。有些人探望时安慰她，有些人暗示她不宜再像从前一样独立作主。

格蕾特去帮忙整理账册，看见她将一份不合实际的安排推回去，要求重写。她的声音发哑，仍一条条说明哪些钱确实收到，哪些只是别人答应会给。

人们替死者树立形象时，往往希望留下一个没有杂务的房间。卡塔琳娜偏偏保留了那些欠条。她说以后若有人问这家怎么过日子，可以自己看，不必编得那么省心。

战争随后逼近。保罗听见车轮、牲口和迁出城的人搅在一块，忽然想起自己年轻时站在城门卖书的早晨。这回车里不是等着去卖的册子，而是来不及分类的家当。书太重，粮食也重，每样都有人说不能扔。

莱娜将最要紧的记录拆出，分成几包，让不同的人带走。谁拿哪一包，写在另外两张纸上，免得一个人失散便再也找不回。匣子不能把所有东西收进看不见的地方，已有记录也可能损坏；他们一路用过来，比从前更清楚它能记什么、不能保证什么。

格蕾特原想带上那部最早合买的译本，抱起来又放下。封皮坏了，线也松，已有更清楚的版本。她最后从里面取出那本逐年增厚的问题册，放进衣服中间。保罗想替她扔掉几页旧账，好减些分量，她不许。哪些夜晚点得起灯，哪些人为什么后来没来，都写在那里。

雅各不肯跟第一批人走，他怕拖累。莱娜在一辆车上给他留了位置，又把他的拐杖先放进去，告诉他东西已装，不能再取。他生气，坐上车以后仍在抱怨路太颠。格蕾特听见弟弟的声音，稍微放心了一些。

避难的日子里，他们遇到来自不同地方的人。有的带着与他们相同的译本，讲法却相反；有的什么书都没有，一样知道怎样给陌生人烧一锅热汤。莱娜将自己的问答册拿出来，最先派上用场的不是一篇宏大的辩论，而是当年木匠补上的水轮尺寸。当地一架旧轮坏了，大家要修到能用，腾出牲口去拉粮。

匣子根据尺寸提出两种改法，一名老人当场否掉一种，说冬天冻起来就转不动。这个补充又被记下。莱娜望着纸上越来越多的笔迹，想起从前有人问，究竟应当署谁的名字。现在她更担心的是，如果只署一个，会把哪些人的判断抹掉。

战争不会因为几个人重新修好了水轮就结束。他们丢过纸，受过盘查，也有保管记录的人再没回来。收集到的东西只有原来的一部分。保罗第一次看见缺页时，急得想借匣子补出全文，莱娜提醒他，那样只能得到可能写过的内容。父亲默坐一会儿，在目录中留下了空号。

他们后来回到生活能够继续的地方，印书、教课、谋生，分散开的朋友未能全聚齐。卡塔琳娜在一五五二年去世，格蕾特收到消息，把借过又还过的那口锅摸了一遍。锅已经换过一次把手。她没有将它当遗物收起，第二天仍用来煮一家人的饭。

一五五五年，和约的消息让很多人长出一口气。宗教的争执获得了某种政治安排，仍不意味着每个人可以自由选择自己的信仰，也没有容下所有相信不同东西的人。保罗把通告念到末尾，雅各问那几家逃来的人是否就能安心留下。

“要看这里如何办理。”保罗说。

雅各听完，叫他把关于迁出的条文再念一遍。战事之后还能问得这样具体，已与他们年轻时围着一句大话争吵很不相同。

匣子这时经常中断声音。保罗几次按旧图修好，知道自己不能永远替它照料。借期和归属的问题，多年前已得到梅尔齐的回信处理：它可以继续留在保罗这里，日后若转交，必须连装配图和使用记录一同交付，不可把未知的核心冒称为自己的发明。

一位长期与他们交换机械图稿的意大利书商愿意接收，也答应找人修理。莱娜起初反对。机器帮助过学校，没有它，有些事又要靠先生逐页核对。但屋里的读者已经不止围着一件东西，几处小课堂互相借书、寄送改正，她知道这些关系不会在箱盖合上时一齐停止。

出发前，他们把能辨认的记录复制了一份，留下来的比跟去的少。伊萨克的抄本经他同意交给另一个保管人，学校的账由莱娜接手，父亲母亲则把需要的家具搬到更小的住所。每件事都谈清，费了整整一个月。

保罗在收据上写下自己的名字，忽然想起第一次见到匣子的屋子。当时达·芬奇还活着，自己既不会读那么多书，也不知道书能使一顿晚饭变成争执，能替人打开路，又能把人写进危险的名单。

他问机器，记不记得法国的那条水槽。

它记得其中几次计时，报出的一个数与老人的笔记不相同。保罗没有改笔记，只在旁边注明此刻所听。临装箱，他想为这件无名之物补一个正式名称，笔在纸上停了许久，最后写下外形、尺寸与伤痕。

莱娜给箱中添了一册没有署名的书。里面并列着所有能够查明的记录者，另有许多无法追索的人，只能注明来自某地的来信。最后几页仍是空白。她在纸上留一句请求：日后若有改正，请写明何人、何时、依据什么，旧页也请留下。

送货的车在清晨离开。格蕾特回屋收碗，保罗坐了一会儿，问女儿今天教什么。莱娜说，新来了一个在磨坊帮工的孩子，还不会写自己的名字。

她从旧箱子里找出一小块平整的木板，带着粉笔出了门。

过场 第二只眼睛

一五九二年，卢卡把箱子搬进帕多瓦的屋子时，先讲了借用条件。不得拆开核心，不得把里面存留的异见当作机主本人的主张，若发现错误，要写在记录里，不要刮掉旧字。

伽利略听得有些不耐烦。他刚到这座城不久，等着处理的事很多，书商带来的古怪物件未必值得占去一个下午。直到卢卡让匣子读出一页拉丁文，又核对了几笔算数，他才放下手里的信。

箱中的记录来自德意志。卢卡的父亲从保罗手中接收它以后，请过工匠修理，还与莱娜来往过几年。父亲去世后，书与机体由卢卡继承，其中一些纸已经分散，一本问题册却保留得很好，页边挤着不同人的字。伽利略没有时间全看，把机械部分先挑出来。

匣子可以帮他比对旧记录，不能替他用手摸出木料的弹性。他教它认器具，试着让它根据测量提出不同的解释。起初很方便，后来他发现，自己越肯定某一种说法，匣子越容易沿着那条路替他修补。他将问题改问一遍，要求找出会使自己失败的情形，答复才不一样。

卢卡看见那些被划掉的句子，以为机器越来越坏。伽利略摇头，拿来一块刚做过试验的木板，上面的痕迹与匣子给出的预测不合。他让卢卡自己放手，两人蹲着看物体滚过，随后把第三次的结果补上。

“这一回，你也看到了。”

卢卡在下面签了名。那一笔使他很局促。他是来借出器物的，忽然要为自己眼睛看见的事负责。

多年后，远方出现能将景物拉近的镜筒。伽利略得到消息，开始磨制和改良。最初并不好，玻璃、曲面、固定方式，各有一点不合便看不清。匣子能将工序记得分明，镜片仍要人在灯下拿起来，一遍遍检查气泡和伤痕。

仪器很快引来权贵的兴趣。远看船只、辨别地形都有实际用处，出钱的人愿意在这种用途上慷慨。伽利略需要教职，需要收入，也需要能够安心工作的地位。他争取资助，为发现选择名称，知道一种新观察能否被传播，与它是否已经发生在镜中，是两件不同的事。

一六一〇年，木星旁边的小点引起了长久的争论。来信中有人报告看见，有人说没有，有人看见的数目不对。匣子将它们按结论分列，伽利略读完，让它重新分：何日何时、用什么镜片、天气怎样、实际画了什么。

第二份记录没有第一份整齐，却显出了许多问题。有的人镜筒不好，有的人观察时刻不同，有的人知道应该看见几个点，便在模糊中认出了那个数目。伽利略请他们不要先填结论，把能够辨认的东西原样寄来。

卢卡的女儿安娜替父亲抄信。她不会磨镜片，抄到一幅图上有四个点、文字却说三个时，问是否应当改齐。伽利略起先顺口答应，伸手接图后才发现，那两个部分记的根本不是同一个时刻。他让安娜保留原样，分别注明时间。

此后的纸里，字与图需要一同核对。匣子抄得更快，安娜负责将她亲眼见过的原件放在旁边。她有一次纠正了它漏去的小点，另一回则是机器指出她重抄了一行。她开始索要与这份工作相称的报酬，不愿只因父亲与学者熟识，就被当作随时有空的女儿。

书印出以后，镜筒被带往更多地方。大学之外也有人购买镜片，找人加工，写信争论。没有哪一个人可以只凭自己愿意相信，便使别人看见同样的天空；但没有钱和手艺的人，也不能靠一句“亲自看”立刻获得一只可靠的镜筒。

一个富商提出将最好的一批镜片包下来，供自己的友人使用。卢卡知道这笔钱可以救急，仍来问伽利略，是否肯留两只给外地愿意核验的人。伽利略犹豫以后答应了一只，另一只仍须卖掉。他自己的账上也有必须到期付清的钱。

某个夜里，匣子依据已有的轨迹补出一段受云遮挡的观测。安娜差一点将它誊入记录，发现时间那栏太整齐，才追问究竟由谁看见。

“根据此前位置推得。”

她在那一行前写下“推测”。第二天，信中有人恰好提供了一次实际观测，与补出的结果不完全相合。这个小错使他们后来在每一张纸上更仔细地分开看见的与算出的。做法并不壮观，只是在空着的地方不再急于填满。

岁月过去，争执牵涉更多东西。伽利略也有不肯放弃的解释，其中对潮汐的论证并不正确。匣子保存着支持和反对的材料，有时他不愿让它继续读。他比许多批评者更懂得观察的重要，也仍会急着把一种壮阔的解释当作已经完成的证据。

一六三三年的审判，使这些争论落到了人的身体上。老者受到的限制真实而具体，书的流通、行动的自由、可以与谁见面，都不由他自己决定。后来有人替那一日添上响亮的传闻，安娜没有亲见，便没有写入她的记录。

回到阿切特里以后，有几天，伽利略不愿碰桌上的纸。

他把女儿从修道院寄来的信读了两遍。信里说了她的担忧，也说起园中的果树和父亲该吃的东西。末尾还有几句祈祷。他把信折好，重新塞回去时，手指没有对准原来的折痕。

屋里很静。只要没有别的声响，罗马那间屋子便又回来了。他记得别人念出的句子，记得自己接着说过什么，也记得起身时膝盖一阵发麻，不得不扶住身旁的东西。

他低下头，看了一会儿鞋尖前那块地砖。

“地球仍然在转啊。”

话说得很轻。门外有人经过，他还是立刻停住了。脚步走远后，他靠回椅背，过了好一会儿才把手从扶手上松开。

匣子在桌角问，他是否需要调出旧记录。

伽利略没有回答。那句话说出来，并没有使他的恐惧减轻。今天说的话和那天被迫说的话，都还在他心里。他走到窗前，推开一点窗扇。院中的人正在收东西，天还没有黑透。

他回身找出观测木星的旧纸。几处小点旁边写着日期，另有一张标了云层太厚，不能确定。他记得画下那些点时的兴奋，也记得后来争论里，自己如何越说越急，把尚待弄清的地方说得仿佛已经没有疑问。

“把这几夜分别念给我听。”他说。

匣子念到云层遮住视野的那一晚。他让它停下，拿原纸核对。那一栏果然空着。

“这里不要补。”

他的字写得比从前大了些。纸下面压着女儿的信，挪动时露出半行熟悉的笔迹。他把两张纸分开放好，又在那处空白旁记下遮云的缘故。

窗外渐渐暗了。他将灯拿近，继续看下一张。

安娜保存的是几封来信，以及不同的人如何躲开禁令寄出手稿。她也保存玛丽亚·切莱斯特关心父亲日常生活的字句。玛丽亚·切莱斯特去世后，伽利略长久不愿整理那些信。安娜替他把散落的纸放进匣旁的抽屉，没有按内容重新分类。有些记录暂时只应属于一个失去孩子的父亲。

到一六三八年，新著在莱顿出版，伽利略的视力已经失去。看东西的工作要请别人来做，他听他们描述，追问位置、距离和重复的结果。一个人的眼睛不再能用，研究并没有因此完全停止；但旁人说得越肯定，他越要知道那些话究竟从哪里来。

匣子念过一封赞誉，说书将永远证明作者正确。他让它停下，换到后面那封附有测量的来信。那封信写得很差，作者只懂一点拉丁文，用词常不合规矩，却指出书中一处需要再试的地方。

安娜念得吃力。老者纠正了一个词，叫她继续。

一六四二年以后，安娜不能再靠保存一位名人的遗物维持生活。父亲已经不在，书铺欠债，几个买主都只愿收购完整好卖的书。她试着寻找愿意继续使用匣子的人，最终遇到英国商人托马斯·里德。他懂一点机械，答应将机体、图稿和来历一并带走，付的价钱不算高，至少是现钱。

她抄好交割记录，特意说明这些东西由父亲传给自己，并附上早年允许继续转交的函件。伊萨克的文字、路德的译词、伽利略的测量，各自有不同的来源，不能因为箱子一起出售，就说都是同一个人的著作。里德听懂了大半，余下的请她再写清。

船在航途中进了水。英国又陷入内战，里德的生意几经辗转，债主接走了部分货物。匣子外壳修补过，蓝光仍偶尔亮起，能调出的记录却不再完整。某些名字失去对应的书页，有些回答只剩断片。它不知道海上发生过什么，只能报告自己无法找回的部分。

后来里德病死，余下的器物随清偿和转卖分散。男孩丹尼尔留着父亲的一把旧尺，别人告诉他，最值钱的货早就不在了。他曾听父亲讲过一个会回答问题的匣子，年纪小，把那当作远行的人哄孩子的故事。

那件东西最终抵达格兰瑟姆，搁在克拉克药铺的阁楼上。纸页包在护板外侧，机顶盖着一块旧布。雨天屋里有药材和受潮木头的气味，天晴以后，也仍有一点散不去。

楼下的人忙着配药、招待客人、清点用完的瓶子。没有人因为阁楼里多了一个打不开用途的箱子，觉得日子有了什么变化。

下部 牛顿

第一章 旧货与新书

牛顿在阁楼找到匣子的时候，原是去找一根可以做风车轴的铁条。克拉克夫人准他翻旧货，叮嘱别打破瓶子。他把瓶子挪到窗边，掀起一块布，看见两片包在木框中的暗色金属，底部有修补过的细孔。

他十二岁，在格兰瑟姆上学，住在药铺。下面传来顾客的声音，随后有人上楼，是来取一把借用锉刀的丹尼尔·里德。两个男孩平日算不上亲近，丹尼尔会修很多东西，却不喜欢听牛顿解释自己为何能做得更好。

牛顿将护板转过来，想弄清内部结构。丹尼尔忽然按住他的手，指着箱角一串字母，说那是父亲货物上的记号。

“那你知道它做什么？”

丹尼尔说会说话。牛顿不信，敲了敲边缘，灰尘从缝中落下来。他找到一处松动，按包在外面的图稿垫好，一点很细的蓝光便显出来。两人不约而同向后退了半步。

“纸太远。”它说。

声音很轻，有个词含混不清。丹尼尔先跑到楼梯口，确认下面没人来，再回身关了门。牛顿则把图稿移近，让它再说一遍。它读出几种语言中的片段，有的是意大利文，有的是德文，两人都听不懂。纸换到拉丁文的那页，牛顿才认出其中几个词。

“你说你会。”丹尼尔小声说。

“我没有说都会。”

他们在阁楼待到天色暗了，想方设法让机器用自己懂得的词回答。它的记录缺损，能找出一部分器具的尺寸，却说不清曾属于谁。图中有一位老人画的水槽，旁边夹着不同的批语，机体上留存的文字也不完整。牛顿把几种字迹分开，免得让丹尼尔以为自己看懂了所有来历。

克拉克夫人上楼，看见两个男孩围着旧箱，先问锉刀找到没有。机器忽然读了一句话，她受惊，将灯举得很高。牛顿解释了半天，只能证明它确实能够重复、识字、计算，不能解释为什么。她不准他们带到学校，也不准悄悄卖给人，叫克拉克先生回来后再决定。

药剂师仔细查看，不肯轻易认作神迹。他拿一张自己知道答案的药材账测试，匣子找出了算错的一处，又把一味药的名字误认成另一味。克拉克立即将药方收起，说这种东西不能直接拿来配药。至于旧货从哪里来的，他翻出多年前的转卖单，单上的姓名与丹尼尔父亲留下的记号一致。

丹尼尔希望把它要回去。克拉克同情他，仍告诉他，父亲的债务和旧货的转卖有凭据，不能只靠一个名字便抹去。男孩咬着嘴唇，牛顿在旁边觉得这争论碍事，想赶快继续研究，直到丹尼尔问他，若是他的父亲留下来的东西，他也会这样不耐烦吗。

后来，克拉克准许两人在屋里使用，清理和保养则由他们负责。所有权没有归还，丹尼尔只能接受。他把父亲的旧尺拿来，量下匣子的长宽，自己留一份。牛顿第一次陪他写这些不直接解释机器的文字。

他们想做第二件。木框可以做，铜片可以剪，簧片弄坏了又换；核心却无论如何无法仿制。丹尼尔从铁匠那里借来工具，牛顿依据残图标尺寸，做出的空壳始终只是空壳。匣子只能说明它如何接收外面的声音和字，无法提供他们能够实现的内部构造。

“你不知道自己怎么做出来？”牛顿问。

“现有记录不足以回答。”

丹尼尔反而松了口气，觉得这话比前几次长长的解释可靠。他在草图上圈出未知的部分，余下时间给药铺修了一扇歪窗，挣到一点钱。牛顿还在阁楼里，想把那个空圈填掉。

新书改变了机器能谈的内容。牛顿借来书，逐页放到窄缝前，让它帮助理解。它能解释同一段，也能把没有根据的推断讲得像定论。有一次，丹尼尔按照它建议的传动方式做小风车，轮轴卡死，牛顿看了一眼便责怪他尺寸做错。两人量过，尺寸没错，是图里忘了给轴留活动余地。

丹尼尔把锉刀摔在桌上，不肯再做。

牛顿独自改了一个晚上，第二天到作坊找他，承认自己先前没有检查。丹尼尔问，匣子说的为什么总要自己花木料来证错。牛顿答不出，只把另外买来的木料放下。修好的风车并没有更神奇，但牛顿后来在每张图上添了一个位置，注明谁真正做过。

学校里的竞争并没有因此变得简单。牛顿有好胜心，会记得谁嘲笑过自己，常把读书当作超过别人的办法。匣子能陪他复习，丹尼尔却没有同样多的晚上。他需要干活，被雇主留下时，等上到阁楼，灯已经快灭了。

牛顿嫌他来得晚，丹尼尔指指自己的手。指尖裂了，缝里都是黑灰。

“你的书读到哪儿，我的活也得做到哪儿。”

牛顿听后没说话，次日替他留下两页比较容易懂的抄本。丹尼尔在上工前看，弄脏了纸，几天后带回新的问题。匣子帮助他们缩短一部分距离，剩下的仍横在学校、工钱和白天的时辰之间。

母亲后来希望牛顿回家学习管理田产。他离开格兰瑟姆时，把所借的书还了一部分，匣子留下。丹尼尔去送，问他还来不来。他说不知道，脸色很不好，仿佛所有大人都在故意阻止自己做真正有意义的事。

回到乡下，他无法专心看住牲口，却很快看见农事需要的知识并不比自己想的少。母亲记得哪块地积水、谁家的种子靠得住、谷物何时出售才够支付雇工。他不愿做这些，并不意味着这些事无须判断。

他时常在书页后偷偷画图，母亲发现以后生气。另一天，她在桌上看见他为风车留下的详细记录，翻了很久，又放回原处。家里必须有人经营田地，她也渐渐知道，把他留下未必真能多一个得力的人。

等到师长和亲友为他的学业劝说，母亲终于同意让他继续读。她清点钱币，分成几堆，有一堆又收回去。牛顿坐在对面，第一次没有急着说明自己的理由。临出门，她给他的衣袋缝上牢固的线，让他别把钱同那些满是墨的纸胡乱放在一块。

第二章 剑桥的门

一六六一年，牛顿带到剑桥的行李中多了一个木箱。克拉克已经将匣子转让给他，价钱并不高，仍需要从有限的钱里挪出。丹尼尔知道后，半天没有说话，最后把父亲的旧尺从箱上拿走，让牛顿继续保存那些交割记录。

他们约定通信。丹尼尔去了伦敦，学做仪器和修理机械。牛顿要看的书，很多就在学院里；丹尼尔要摸的器具，大多属于需要凭本事才肯雇他的作坊。两个年轻人都到了新地方，却从不同的门进去。

牛顿起初以较低的身份在学院生活，需要承担相应的服务。饭桌、房间和日常往来中的差别，并非读懂一页难书就会消失。他很敏感，尽量不让旁人看见自己的窘迫，有时因此显得更加冷淡。

约翰·威金斯后来与他同住，学会在夜里听见低声问答时翻个身继续睡。第一次听见匣子回应，威金斯以为屋里藏了人，找遍床后才弄明白。他惊讶过几日，随后关心的事情与牛顿不同：这东西能不能夜里别一直说，第二天还有课。

匣子没有让学习一帆风顺。牛顿常常发现自己能够复述一段漂亮的说明，合上书却不会继续。它替他把难处拆开，偶尔也把真正的难处藏在“由此可见”一类过于容易的话里。他问那一步如何成立，它便重复上一句。他只好把整段拆回起点，另找办法。

威金斯有一回见他为同一页熬到天亮，说既然机器讲不通，何必一遍遍问。牛顿抬起头，才意识到自己一直把它当作应该知道答案的先生。此后他要求匣子保留每次失败，自己在旁边写下具体卡在哪里；空白不会减少，却渐渐有了边界。

学院的价值也一点点显出。书能够借到，不懂的地方有人曾经想过，几本彼此冲突的著作可以同时摊开。牛顿原先因规矩和身份感到屈辱，仍不得不承认，单靠阁楼里的一个匣子，他不可能迅速补齐这些积累。

他对课堂之外的新思想尤其着迷。旧学说、新的运动解释、几何方法，各自有吸引人的部分，也各有不能使他满意的地方。他不急于向老师宣布，先在自己的本子上试。匣子根据不同作者给出相反的答案，牛顿于是问它，怎样安排一次观察，能使其中一种说法碰到困难。

这个问法比索要一段结论费时。它提出的观察有的根本做不到，有的无法排除其他原因。他们逐个删去，留下很少几项。威金斯替他挪桌子，让出更好的光，随后把自己的床搬远，免得再被试验泼湿。

丹尼尔的第一封长信谈的全是仪器。他抱怨顾客要读数更细的刻度，却不肯多付材料钱；有些刻度只是刻得密，器具本身根本分不出那样的差别。牛顿读完，将信递到匣子前，问自己正在抄的一组测量是否也可能有类似问题。

匣子依据纸面精度回答，无法知道实际器具如何制成。牛顿把问题写回去。等到丹尼尔的回信，已经过了几个星期，他却因此删掉了一项原先觉得很有说服力的推断。

两人的信渐渐不只是报平安。丹尼尔问关于镜片和曲线的事，牛顿寄去容易一些的说明；牛顿需要细致的加工，丹尼尔告诉他哪一个尺寸实际留不住。不是每封信都有用。有时牛顿急着往前，将工匠的限制视作拖累；丹尼尔也会把做不出来的东西断言为不可能。彼此不满，隔一阵又写。

一封信在路上丢失，丹尼尔重复做了已被否定的零件。钱不多，对学徒却是一笔真损失。此后他们给重要的图编了号，改过的地方注明日期，在等待答复时不擅自把猜测当成对方同意。匣子帮助复制，牛顿留下的手抄本开始厚起来。

母亲的来信与这些纸混在一起，通常很短，问钱是否够用，衣服是否要寄。牛顿回得也短，许多时候在解释自己的学习安排，却忘了回答她真正担心的事。他有一次让匣子代拟回信，措辞周全得像写给一个不熟悉的恩人。

他读完，重新拿纸，写自己近来吃得尚可，哪件衣服还好，哪件需要修。他不擅长说爱母亲，也难以抹去童年里被留下的记忆。写具体的事，比一封毫无错处的亲热信更接近他能够做到的真实。

学年结束前，一位同学得知他的机器，带来一份已经写好、准备展示的论证，想请它挑些不易被人发现的装饰。匣子反倒指出其中一处矛盾。那人很失望，问能否绕过不谈。牛顿说不能，对方却认为他不愿帮忙，毕竟课堂上的辨难不必永远追到底。

人离开后，牛顿没有因此觉得自己更加高尚。他想起自己也曾为让一项结果显得清楚，省去过几次失败。它们未必影响最后结论，但若有人只看到他整理好的纸，便不知道结论究竟经受过什么。

他把几张旧稿找回来，夹进相应的位置。威金斯看他折腾，以为又出了错误。牛顿说只是漏了一点过程。威金斯让他把地上的纸收好，否则明早还得踩过去。

这些日子没有任何人向他们保证，日后会有值得历史记住的东西发生。威金斯要睡觉，丹尼尔要学成手艺，母亲要田里的收成不出差错。牛顿夜里坐在桌边，有时能继续往下想，有时也只是在先前失败过的地方重新失败。

他用掉的纸越来越多。母亲寄来的一小笔钱到手后，他先买了纸，又在账上补记了蜡烛。写到食物那一栏，才想起答应过她的话，停笔计算自己还剩多少。

第三章 封城之后

疫病使剑桥的日程散了。一六六五年，牛顿离开学院，带着书回到伍尔索普。搬行李的人催得急，威金斯替他找到忘在床下的一叠纸，匣子则裹在旧毯中，装箱时磕了一下。

回家头几日，他觉得安静。没有课堂和相应的杂事，可以长久做一件事。后来母亲请他帮忙看顾家中的安排，他才发现这份安静并非自己独自拥有：田地照常要照料，粮食需要存好，收不到货款的人上门商量延期，村里对每个外来者都多一层戒心。

母亲没有把这些烦难倒给他，只让他别整天忘记吃饭。他答应过几回，仍让饭凉在桌上。一次她真的生气，将书从饭盘旁挪开，叫他看清谁在替他收拾。

他没有顶嘴。隔日开始，试验的木板自己搬，水自己提，能不占厨房就不占。他仍做得不周到，母亲发现他用来遮光的布是要留作别用的，站在门口数落了好一阵，末了从旧物里找出更合适的一块。

伦敦来的信不再按时。丹尼尔在作坊留守，替许多人修器具，收入却下降。顾客躲到城外，有人死了，收不到的欠款越来越多。他寄来一段自己画的刻度，请牛顿不要再按旧图做那只小管，旧图的接头在受热时容易松。

牛顿收到时已经做了一半。若只照自己眼前的工作看，这封迟来的信令人沮丧；想到丹尼尔仍在疫病中的城里修补那些无关声名的东西，他没有抱怨邮路。

他研究光，试着把光束引入暗处，再将不同颜色引向另一块棱镜。匣子记住孔洞的位置、角度和时刻，有时主动把几次相似的结果放在一起，牛顿却要求它也留下不相似的那些。天气改变，房间的光便改变，纸上顺畅的讲法不能代替重新调整的手。

一次，他满以为找到了合适的解释，第二天按原样重做，却有一处不合。他怀疑机体记录错了，逐项核查，才发现遮光板移动过。母亲看见他趴在墙边量，告诉他有人清扫时挪过桌子。她以为只是家具，根本不知道桌脚也是他的记录的一部分。

牛顿起初恼怒，走到门口又停下来，回头在地面标好位置。母亲问以后是不是整间屋都不能动，他说不用，自己会写清楚。他慢慢学会把“我当然知道”的东西解释给需要帮忙的人听，也借此查出自己其实没有记牢的细节。

关于运动的想法也在推进。他反复追问，地上落下的东西与月亮的运动是否可以放在同一种理解中。匣子根据他提供的假定往下推演，给出几个表面都能连贯的结果。他没有拿到足以定论的一切，问题在笔记中搁下，又过些时日拿出来。

母亲从窗外见他在园里长久不动，以为又忘了约好的事，叫了一声。他抬头看她，问为何东西总朝地面落。母亲说自己不知道，随后指着手中的篮子，问他是否愿意先把里面的果子拣一拣，坏的会染坏好的。

他坐下来拣。匣子从屋内接着先前的解释，被他叫停了。母亲听不懂那些话，也不急着听懂，她关心的是儿子终于肯坐在有光的地方，手里做着一件能让人看见结果的事。

那年创办不久的学术刊物，连同其他书信和消息，间歇地送到乡间。各地关于自然的新报告被收集、编辑、刊行，读者可以把自己的观察寄回去。这种连接仍稀薄，依靠邮路、编辑的劳动和愿意承担费用的人。牛顿读得兴奋，也发现几篇报告的语言十分体面，说明的事却不多。

匣子能把一封粗糙的信整理得同样体面。他请它试了一次，看着输出的文字，忽然意识到，若仅凭措辞和熟悉的引文，很容易判断错一个人的发现。丹尼尔那封满是油迹、用词不规范的信，反而替他避免了一次真实的失败。

他给丹尼尔回信，问工匠能否也把改进和错误写来。对方答应，却强调谁若要照做，必须另行支付加工费。邮资、材料和夜晚的灯油不会因内容值得讨论就免去。牛顿在回信中同意了，开始把请求写得更具体，少让人凭空试上许多次。

一六六六年，伦敦大火的消息传来，丹尼尔的信又断了。牛顿已经从疫病里学会不把沉默立即理解为怠慢，仍忍不住反复问匣子，按照旧地址那一带是否被波及。机器只知道送到桌上的消息，不能替他穿过浓烟找人。

后来丹尼尔写来信，人活着，工具损失一部分，许多旧订单也烧了。重建需要大量测量和加工，活计忽然多起来，可工匠需要先买回工具，才能接到活。有人趁机压低工钱，有人借钱，要求独占日后的订单。丹尼尔说自己现在忙得没有时间读牛顿寄来的说明，仍请他别停寄，等有空总会读。

牛顿把信放在棱镜旁，做完当晚的记录，取出一笔能够挪出的零钱。母亲知道他要寄给人，问清情况后又加了一点。她说别写成借款，若以后还不回来，两边都难受。

他起初想解释将来有了发现，也许可以让很多人省下这样的困难。母亲没有顺着谈将来，只叫他把信封粘牢。钱若半路掉了，什么也帮不上。

疫病之后，他回到剑桥，带回许多尚未完成的笔记。没有一册能够概括乡间所有的日子，更不能把那些成果归结为一个人突然拥有了不受打扰的时间。房间、食物、教过他的书和等待回信的人，都留在纸页之外，支持着纸页里的工作。

临走前，母亲检查他的衣物，发现一件袖口又烧了个小洞。她拿起针，他坐在旁边等。匣子已装好，无法继续问答。他看着母亲穿线，难得没有同时读别的东西。

第四章 谁看见了光

丹尼尔第一次看见牛顿做出的反射望远镜时，先摸了摸镜筒的接缝。他已经成了可靠的工匠，不像少年时那样，见到一种新做法就急着宣布自己也能做。他问镜面怎样磨，何处最容易失真，牛顿一一解释，两人说到深夜。

匣子将那些说明记下，丹尼尔却要求添上加工失败的两次。牛顿说其中一次只是自己的手滑，没必要浪费篇幅。丹尼尔问，别人难道不会手滑。最后那两次也被留下，注明与设计本身的差别。

望远镜获得关注，使牛顿的工作更快进入学术通信的圈子。到一六七二年，他的光学研究被提交、发表，随后收到的不是整齐的赞同，而是一串相互不同的意见。胡克等人的质疑牵涉光的性质、实验能说明什么以及解释的分寸，并不能用谁嫉妒谁轻易归纳。

牛顿非常不习惯。他可以在房间里同一个问题纠缠很久，却很难平静地承受别人未按他的思路读懂。某封信把他的意思说错，他读到一半便不愿往下看。匣子依据他的要求起草反驳，语气比他自己还能显得冷静，里面的指责也因此更锋利。

威金斯读了几行，放回去，说寄之前最好再过一夜。

“错误不会到明早就自己消失。”牛顿说。

“你也许会愿意先看完那封信。”

他果然没有看完。后半封指出的一处问题，虽然不推翻他的结论，却涉及说明不足。牛顿把反驳拆开，将需要回应的实验细节另写了一份，余下的仍带着怒气。

通过奥尔登堡等人维持的通信，越来越多观察者尝试重复那些试验。一封报告说分出的颜色又被改变，一封说看见的形状不合。匣子开始按“支持”与“反对”归类，丹尼尔收到抄本后，在页角写了一句：先问他们如何切孔。

有人用的孔太大，有人的棱镜材料不匀，有人将两种不同的试验步骤混作一种。也有些差异不能立刻归因于操作者。牛顿必须补充自己认为显而易见的设置，并接受别人根据补充再次检验。他需要的理解，开始转化成一种比理解更费力的要求：让没有站在他身旁的人，也能看清结果如何取得。

丹尼尔为此做了几套器具。一位雇主同意付钱，只要求在说明中优先写他的名字，工匠的名字可以省去。丹尼尔想起父亲的货物在辗转中失去来路，坚持注明加工者，以便器具有问题时找得到人。雇主嫌他借机抬高身份，最后仍答应，因为找不到愿意按这个价钱重做的人。

一套器具送到乡间，由一个兼做测量的校师使用。那人没有著名的学位，也没有朋友替他引见，却仔细记下每次摆放。他的第一封信用词笨拙，差点被牛顿放到不必急回的一叠里。匣子将其中两个数与旧记录对照，提醒它们不合。

牛顿要求校师重做，对方照做了，又寄来一张房间平面图。问题最终出在说明的一处省略：牛顿从未想到有人会将某块板放到那个位置。补清之后，两边才得到可比较的结果。

他写回去感谢。校师没有因一封感谢就成为学院中的人物，仍要教孩子、测田地，但他的记录被保留，后来可以据此纠正别人的误做。牛顿第一次在一份整理稿中，把这位不熟悉的人的具体贡献写进去，匣子要求补上姓名和日期，他照办了。

纸越来越多，整理成了负担。匣子能快速比对，仍要有人把新信按顺序放到前面，确认纸张有没有缺角，判断哪一处实际重要。有些人提出的意见只是在重复此前的误解，有些看起来相似，却碰到新的难处。牛顿渐渐明白，答复更多的问题与判断哪个问题值得答复，并不是同一种工作。

一个年轻人来请教，带着几十页由各种旧说拼出的理论。匣子可以替每一段找到相近的书，也能把全文整理得彼此呼应，唯独说不出其中哪一项能被观察否定。牛顿问了几次，年轻人都回答自己的理论包容一切。

人离开以后，丹尼尔笑说，若有很多这种匣子，岂不是书可以一直印下去，问题却不用真的碰。他把刚磨坏的镜片放在桌上，问下一次试验用哪一块。书页给不出的选择，桌上仍在等人作出。

牛顿并没有因此变得善于合作。争论消耗了他，他开始减少公开，觉得自己的时间被误解者夺走。威金斯提醒，有些信确实只是找茬，有些却是后来能把实验做明白的人。牛顿知道这话有理，仍常把门关上。

机器能够陪他关在门后，不会催问自己是否获得应有署名，也不会在疲惫时拒绝重做。人的麻烦因此显得格外刺眼。某个夜晚，匣子将一项曾由丹尼尔纠正的数值当作既定条件引用，牛顿问来源，才听见那个工匠的名字。

他停了笔。隔日，给丹尼尔回了一封拖欠已久的信。

信中谈了镜片，附上付款，最后问他家中可好。丹尼尔过些时日回信，说已经成家，妻子抱怨他把铜屑带到床上。末尾又问，下一批器具是否确实要做；不能等牛顿关起门不理人之后，让工匠独自对着堆好的材料发愁。

牛顿这回给出了明确答复。答完，他把自己准备公开的说明又读了一遍，将一处过分肯定的词划去。窗外有人经过，脚步声停在门口，又向别处去了。他没有立即追出去，手里的句子还要改，至少这次知道外面的人也有自己的时间。

第五章 关着的炉门

牛顿的炉子占去了越来越多地方。威金斯知道哪些瓶子不能碰，哪些纸不能拿来点火，却不知道每一种粉末要做什么。屋中有时弥漫刺鼻的气味，他开窗，牛顿便嫌冷风改变了炉温。

那些年，牛顿研究炼金术，抄写古怪的书，也隐秘地钻研宗教问题。许多后来容易被整齐分类的东西，在他当时的工作中彼此相接。他想知道物质内部如何作用，远处的物体如何相互影响，不满足于只能描述而无法解释的关系。

匣子使这种探索更快，也更容易陷入自己的路。若从书中寻找支持，一夜之间可以找到许多相似说法；若把暗语拼接成隐藏的统一解释，更是每一步都仿佛有门可进。牛顿一次次推翻，仍难免被某种突然的完整吸引。

威金斯带来一盘食物，见纸上又有新说法，问这回是否真得到那种物质。牛顿说还没有，但关系已经清楚。威金斯指着坩埚，问里面实际是什么。他的语气使牛顿恼火，隔了一阵，牛顿还是将坩埚重新称过。

丹尼尔偶尔参与器具制作，要求知道试验的目的，牛顿却有所保留。他并非只怕被抢先，也担心公开招来永无止境的争论和更实际的风险。某些宗教见解若被准确知道，可能危及他赖以工作的地位。秘密既来自个人的占有，也来自他不能轻易改变的制度。

丹尼尔理解这种顾虑，仍无法承受什么也不知道便不断返工。他要求今后的加工分阶段确认，每完成一部分便支付一部分。牛顿觉得对方不像从前信任自己，丹尼尔答道，家里添了孩子，彼得夜里哭，妻子不能用一张友谊的凭据去买面包。

牛顿将约定写下，发现自己过去依赖的许多便利，只是别人尚未开口计算的时间。写成钱并不会使合作立刻卑俗，也不会使已造成的亏欠自动补清。他把一笔拖欠补上，信写得简短，丹尼尔看懂了，没有再责备。

一六七九年，母亲病重，牛顿回到家。研究一时放下，匣子留在房间角落，他大部分时间在病床与厨房之间来回。药、水、换洗的东西都有次序，稍一弄错就得重来。

母亲清醒时还惦记家务，问哪笔钱收到了，谁家的孩子来帮过工。牛顿叫她别管，她却不肯，因为这些事若无人记着，明天还是要出错。他拿纸记录，母亲念到一笔小债，嘱咐暂时别催，对方家里刚死了人。

“你先前说该收的要收。”

“先前他家还没死人。”她说。

牛顿低头改了一个日期。他习惯寻找不随情形改变的规则，母亲的账里却充满只有认识了具体的人，才能懂得为何如此的安排。

他守夜时曾请匣子帮助理解病情。那些根据眼前描述形成的解释不能给他确定的预后。他逐句追问，越问越发现自己没有需要的观察，也没有可靠的治疗办法。机器说得缓慢，他忽然不愿再听，将灯移回床头。

母亲醒来，见他坐着，问是不是没睡。他说不困。她看了看他，并不相信，想抬手替他整一下衣领，手抬到一半又落回被子。

他们没有把过去所有难过的事在临终前说清。牛顿仍记得童年的分别，母亲也未必知道儿子心中哪一处一直没有愈合。但他替她端水时，没有想着是否已经原谅，母亲喝过后，也只是说够了，让他放下。

她死后，田产、家具和旧账仍须办理。牛顿得到的经济保障将帮助他继续研究，他并不愿把这件事实想成一笔干净的好处。清点柜子时，他找到母亲替他留过的一件旧衣，袖口补得比衣料本身结实。他摸了摸，放回去，过了许久才取下一件。

回到剑桥，炉中的试验还可以继续，匣子也能准确接上此前的记录。牛顿坐下，发现自己不愿马上接。他翻开母亲最后念过的账，看到延期的那笔钱，写信照她的意思办。

另一封信来自丹尼尔。工匠祝他节哀，没有替一个不信教或信教的人安排正确的悲伤，只问如果需要，哪几件事可以代办。牛顿将两封信叠好，终于起身清理积灰的器具。

此后他仍保留大量工作，不愿轻易公开。可是对涉及合作者成本的部分，开始比从前交代得清楚。他让匣子分出哪些判断仅从书中推来，哪些确实试过，哪些是他自己不肯放下的猜想。这样的分类并不高贵，做起来也繁琐，有时他自己首先破例。

一次机器问，为何将同一失败重试到第五次，却不愿公开一个能够被别人独立验证的结果。牛顿说，是否值得告诉别人由他决定。机器没有反驳，把那次对话也列入记录。他看见，想让它删掉，最后只改了存放的位置。

有些门关着，里面确实需要不受干扰的时间；另一些门关久了，守门的人自己也难再分辨，是外面的人不能理解，还是自己不愿被看见。牛顿没有一次性解决这个问题。他的炉子仍常点到深夜，门外来访的人仍会遭拒。

不过，丹尼尔下一次寄来一份测量，他认真读了。那组数并不支持他正在倾心的解释，工匠在末尾问，是否自己做错。牛顿检查很久，回信说目前看不出加工有错，请保留器具，不要为了迎合图上的数重新调整。

写完信，他把最熟悉的那页推论翻过去，在背面重新开始。母亲用过的针线包还在抽屉里，一根断针夹在纸缝中，他捡出来收好。这回没有让匣子先替他补全开头。

第六章 来信的人

哈雷来剑桥那天，牛顿并不打算谈很久。关于行星运动的问题，他早已想过一些，没有把一切整理成可以给陌生人看的样子。

来客却问得具体。若作用随距离按那样的方式变化，天体的轨道应当是什么形状？牛顿回答，椭圆。哈雷追问根据在哪里。他想去找旧稿，翻了几个地方，未能立刻拿出完整的证明。

匣子可以找到曾经的记录，却也找不到一份已经写完、从未存在过的成稿。牛顿因它报出几次互不相同的旧尝试而不快，让它停下。哈雷没有据此离开，也没有因为那个熟悉的答案就宣布一切完成。他请求牛顿重新推导，写好后寄给自己。

临走，哈雷看见桌角的机器，听牛顿简略说明功能。没有追问它能否代替一个数学家，他先问，可否帮助把已经检查的步骤整理清楚，以免再让它们埋在旧纸里。

“能。”牛顿说。

“那就请寄给我。”

这份请求不夸张，却给工作添了一个真实的去处。牛顿不再只向自己的本子证明，开始设想另一个认真读的人会在哪一步停住。写成短稿之后，哈雷又希望他继续扩展，讨论更多实际运动，而不只保留最干净的情形。

那意味着大量劳动。匣子能处理重复计算与对照，在真正困难的地方，仍要牛顿判断哪种抽象值得留下。复杂的作用不能全被放在门外，观察也不会为了让推论漂亮，自动删去不合的部分。

哈雷的支持随之具体起来。他通信、催促、接洽，愿意承担之后可能出现的费用，也愿意读没有完成的稿。他并不能保证这本书一定成为杰作，仍肯拿出自己的时间，使那些未完成的页不必在开始之前先证明能给人带来什么回报。

丹尼尔接到一项新请求，是核对某些测量与器具可以达到的分辨程度。他已经习惯牛顿忽然急迫，又忽然沉默，这次先询问交付日期。牛顿写了一个很紧的期限，丹尼尔划掉，改成自己做得到的。他们没有因此决裂，工作反而比从前顺利。

亨弗里·牛顿后来来到身边协助，抄录、照料试验与日常事务。名字相同不意味着能分享同一种声望，做的活也远比后人想象的杂。机器可以帮助校对，纸仍要人誊，模糊的墨迹仍要找作者确认，忙起来连炉火都可能忘记。

亨弗里有一次发现一页推导与前页对不上，原以为只是抄错。他询问匣子，得到两种可能的修补；再问作者，才发现缺失的不是一个字，而是尚未补足的一步。牛顿不愿被打断，听完却坐回桌边，把两种漂亮的修补都划去。

哈雷来信问进展，牛顿把这一处困难如实写了。信寄出之后，他本能地后悔，觉得暴露未完成会降低对方信心。回信却说，请继续查，纸张与等待都可以安排。

他说的不是永远有钱，后面还有自己的难处。只是没有在第一次遇到真正困难时，立即要求把目标缩成一件容易交差的事。牛顿因此得到几个月，这几个月没有一份可以拿给旁人夸耀的成果，却对后来的工作不可替代。

匣子在这段时间里开始主动提一些问题。它从反复失败中发现，牛顿总在某一处假定不必再问，便将那一处单独列出来。多数时候，他能说明理由；有一次不能，只得重新考察。机器并不是因此知道了整个自然，它只是比疲倦的人更能持续翻看某一堆纸中的不一致。

丹尼尔读到部分说明，提出一个笨拙的问法。他说，如果计算可以这样有效地预告运动，为什么仍不知道物体究竟如何隔着空处作用。牛顿读完，久久没有写字。这正是他不愿被漂亮结果遮住的地方，工匠没有用他熟悉的语言，却问到了未解决处。

他回信承认不知道。匣子将这个回答与他早年的炼金笔记放到一起，问是否要试着统一解释。牛顿说可以整理已有思路，不能把不同书中相似的词，当成同一种东西已经被发现。

后来哈雷又来，两人谈了很久。他并不要求书中每一个根本问题都得到解答，只要求读者能够分清哪些已经由论证和现象支持，哪些尚无答案。牛顿起初觉得这样会给批评者留下缺口，哈雷说缺口原本就在，藏起来不会使它闭合。

夜里，他们下楼吃饭，亨弗里留在屋中核对誊本。匣子问是否继续，助手看了一眼蜡烛，说等自己吃完。他过去常不敢停，唯恐耽搁作者，如今知道没有人能一直像机器那样接着干。桌上那本将来可能传得很远的书，也要等他喝一碗热汤。

回信和稿件仍不断往来。有的读者不知匣子的存在，有的知道，却把它想得比实际更强。牛顿收到一封夸张的赞誉，说他既有这样一件东西，再难的问题也当迎刃而解。他读后把信放下，指着眼前空了几天的一页，让机器回答。

它依据已有条件给出几种方向，又逐一说明无法完成的地方。哈雷看过，问下一步最需要什么。牛顿列出几本书、一组更可靠的数据以及不受打扰的时间。

哈雷把清单带走。没有许诺全能做到，几周后却送来了其中两项。

第七章 一本书的代价

一本已经印出来的鱼类图谱，差点使另一部书没有钱印。学会在《鱼类史》上花费过多，轮到牛顿的书要付印时，账上的拮据无法靠对其价值的赞叹消除。

哈雷听完解释，没有立即去向作者承认无计可施。他盘算能够承担多少，安排出版的事务，继续写信谈稿件。牛顿后来知道其中的窘迫，很不舒服：自己已经为完成这项工作耗费许多精力，竟还要受一本鱼书牵制。

丹尼尔看他生气，提醒鱼书也要刻图，也有工匠等着工钱。失败的出版并不等于其中没有人在认真做事。只是下一本的作者恰好要为前一笔判断承担后果，觉得格外不可原谅。

牛顿没有回答。匣子列出的经费需要里，纸张、刻图、校订、装订各有数目，没有哪一项写着“因为发现重要，可以免付”。哈雷补上缺口，却也不是什么不必计算生活的人。他愿意冒险，并不意味着风险已经不存在。

印刷期间，关于先见和优先权的争论又来。胡克认为自己有关引力的想法应得到应有承认，牛顿则愤怒于自己完整论证的劳动被轻描淡写。哈雷夹在其间，不断劝说，既不能靠隐去他人的先前贡献换取作者安心，也不能因争执便放弃把书做完。

牛顿一度不愿继续。哈雷的来信没有泛泛称颂他的伟大，而是指出哪一部分读者需要，哪一项已经有根据，哪些署名问题仍可分清。信中的具体，终于使他重新坐回桌边。

一六八七年，书出版了。牛顿手中那一部很重，打开时纸页挺直，没有任何外观可以告诉人，哪一页曾经几乎被作者抽走，哪一个段落后面藏着出资者的焦虑。匣子能够列出过程，购买者通常只看见印在扉页上的名字。

与此同时，伦敦一间小书铺买到一部，出钱的是寡居的鲁思·贝尔。她父亲做过书商，自己对库存和欠款比对天体运动熟悉。丹尼尔劝她不要指望很快卖出，这书并不容易读。她说就是因为不容易读，才有人愿意付钱借到这里慢慢读；买得起整部书的人反倒少。

最初的读者有教师、测量员和几个年轻人。有人只是慕名来看，有人读两页便放弃，也有人抄走一段解释，第二次带回更多疑问。丹尼尔不敢替每个地方作答，把确实弄不懂的写给牛顿。

牛顿对这些请求既感到欣慰，又感到烦躁。他没有能力给每一位读者重新教一遍基础。匣子可以依据已有书籍帮助拆解，于是先由它整理，再由他抽查容易误导的地方。一套辅助说明慢慢形成，比原书浅，却必须经常改，因为讲得通俗也会把论证的条件削掉。

一次，牛顿到伦敦，看见鲁思铺里的那本书被翻得起了毛边。读者的身份有好有坏，争论水平参差不齐。他原本只肯短坐，最后被一名测量员关于误差的问题留住了。那人不是在挑战什么著名结论，只是担心自己的器具无论怎样校准，也不能达到印在表中的位数。

匣子后来听到转述，从旧记录中调出一部分德意志读书人的账册。翻译残存的内容时，几处空缺仍无法补齐，但能读到有人合买一本书、轮流念、另用册子记下疑问。牛顿把那几页给鲁思看。她最感兴趣的不是神学，而是四家出书钱、一家出灯油的安排。

“我们这里也差灯油。”她说。

晚上，几个人留在铺里，谈到匣子如果能够复制会怎样。丹尼尔说作坊能做外壳，核心至今不成。牛顿请他们暂时假定将来有人能够做到，不必把现有的失败当作永远的边界。

“那就会像家家能有一本书。”鲁思说。

牛顿看着机器，没有立即赞同。他让匣子把一段尚未解决的说明再读一遍，又提出一个变换条件的问题。新的推论沿着先前的思路继续，最后碰到需要观测的地方，停了下来。

“书不会自己做这一步。”他说。

丹尼尔明白了。若每间作坊都能有一件这样的器物，学徒可以问几何，农人可以把水沟和田地画给它，缺少正式训练的人也许能够把模糊的疑问整理成值得检查的说法。一位善于看见整体的人，不必独自耗掉一生去完成所有细小的核算；精于一项手艺的人，也可能有机会追到过去看不见的关系。

鲁思却指着空下来的书架，说纸多了，铺子并没有因此再不缺钱。人人会写一封像样的信，想卖信的人先得倒霉；人人能做出一段很像学问的论证，买主凭什么知道哪一段值得看。

牛顿说，旧的凭据大概会先变得不好用。别人毕业于哪里、写过多少页、同哪些人通信，仍有参考，不能因此免于检查眼前的东西。随后，拥有观测器具和组织试验能力的人会变得更重要，也可能更难绕过去。

“那门不过挪了地方。”鲁思说。

没有人能够保证门一定向外开。丹尼尔谈到年轻时只能夜里读书的事，问即使每家都有匣子，若仍有人一天做十四个小时的工，那件东西真正属于谁。牛顿答不上来。他能够想见知识得到新的力量，却没有一套已经备好的社会，可以公平安置获得和失去力量的人。

匣子问，若未来的机体能够自行提出问题、选择器具、根据试验改动下一次试验，人还需要逐条发出指令吗。

牛顿要求它说明这种设想依据什么。它从他们现有的记录中指出几项已能自动完成的步骤，又承认自己目前既无独立的器具，也无法复制核心。这是一种延伸，不是它已经看见的未来。

他接受这个区分。接着想了很久，说那时他们要商量的，恐怕连“谁在研究”都不能照旧认定。研究得到的答案仍须经受检验，而哪些事情可以被试、谁承担失败，不会只由算得最快的东西决定。

外面有人敲窗，要鲁思把预留的两册书递出去。她起身做生意，收钱、找零，回来时谈话已经沉默。她问大家明晚是否还来，若来，需要提前腾桌，也该付这一晚的茶钱。

他们把钱凑齐。牛顿临走，在给那位测量员的回信里多写了几行，把对方并不多余的顾虑认真留下。关于几百年后的议论可以在这里结束，眼前还有一个等着答复的人。

第八章 街角的学会

鲁思没有立刻给晚间的聚会起名字。后屋租金记在书铺账上，火烛有人轮流买，坏了桌脚由丹尼尔修。直到一个顾客问她，为什么一群没有名望的人也装作开学会，她才在收据上顺手写了“后屋”，把其余地方留空。

一六八八年前后，政治的变化进入每一家店铺。有人为新秩序兴奋，有人担心自己将失去位置。关于权力、信仰和个人权利的文字流传得更广，读者仍不能因为谈论自由，就假定所有人已同样自由。鲁思可以经营生意，坐到某些公共讨论的场所时，却仍会被当作不合适的来客。

她不愿每次先为自己的座位辩护，索性在自家的后屋摆桌。来客中有支持不同政见的人，也有不肯谈政治、只想知道测量为何出错的人。几次争吵后，她规定可讨论书中的主张，不许用某人的出身替代对其话语的答复。规定贴出去的第二周，一位她依赖的大买主就因此不再来了。

她悄悄算过损失，仍没有撕下那张纸。

丹尼尔带来一架小气泵和几套可以轮换使用的量具。机器还在牛顿那里，问题先寄往剑桥，再把答复带回。牛顿来伦敦时，准许他们在约定的几周借用匣子，条件是保留原始记录，不将它生成的解释直接印成牛顿本人的意见。

这条条件必须一再重申。名人的名字比一段尚待验证的文字容易卖钱。有人将一次答复传到别处，开头变成“牛顿已经证明”，结果另一位工匠照做，耗费一块好铜。鲁思出钱寄去澄清，要求同样转给读过先前说法的人，麻烦远比最初把纸递出去多。

后屋最先合作研究的是器具的可靠性。几个住在不同街区的人用同样方法记录读数，结果并不一致。匣子迅速提出十几种解释，众人选了最合意的一种，几乎准备宣布发现。丹尼尔却把量具的木柄拆开，发现一处受潮胀大，指针因此偏移。

那晚的失望很难看。有人责怪仪器，有人说本来就知道，另一个年轻人悄悄把自己的笔记收起，不愿留下参与判断的痕迹。鲁思让他放回来。他说又没有真正发表，何必记录这种丢脸的事。

“下次来的那个人，可能还会把这当发现。”她说。

他们把错误印成一张小单，标题很朴素，注明哪种器具会怎样偏。卖得不好，却有几家愿意交换别的记录。信渐渐从城外来，一位乡间教师附上自制量具的尺寸，一个在船上工作的人指出温度与摇晃的影响，另有人只寄来一张看不懂的草图，需要再问。

研究从一间后屋伸出去，费用也跟着伸出去。一次有价值的答复需要三封来信，邮费比一篇短册的利润还高。鲁思尝试收会费，立刻发现最希望来的人有几个付不起；若全免，书铺又负担不了。最后定了不同的方式，钱、材料或固定的整理劳动都可，实在困难的人暂缓。

这使账本比从前更复杂，也引来嫌疑：谁来判断别人是真的困难？负责整理是否比缴钱轻松？一个人寄来十条无用的问题，算不算贡献？鲁思被这些争执磨得烦躁，有一夜几乎把门锁了。儿子马修问，明天是否就能在这里做功课，她才意识到自己的好意也一直在占孩子的地方。

她减少了开门的夜晚，把其中一晚还给家里。没有人因此失去谈论真理的权利，只是必须接受别人的家庭不是取之不尽的公共房间。

吉尔斯·沃德就在这时出现。他做过需要承担风险的商贸，知道一桩不稳的买卖不能靠每笔都赢。他读过后屋的一些记录，感兴趣的是几个始终没得到明确答案、却很可能有用的问题：抽水、漏气、器具受热后为何失准。

他愿意资助较长的一段时间，不要求每次试验都成功，条件是账目可查，人员相对稳定，确定谁有权使用最终改进。这比零碎会费可靠得多，丹尼尔很动心，鲁思却先问未成功的记录归谁。

沃德说也应归出钱的一方，否则竞争者何必自己花钱。双方争了几个晚上，最后同意暂缓公开具体商业改良，但可继续公布不涉及独占安排的测量错误。约定不完美，仍使后屋得以租到一间更适合做试验的小屋。

丹尼尔带儿子彼得来看，小孩对学问不关心，只想知道那架泵是否能替井里干活的人少耗力。一个读书人笑他的目标太小，丹尼尔当场沉下脸，说等他自己提过一个月水，再来说大小。

牛顿知道资助的安排，提醒应当保留独立核对，不能让同一笔钱控制所有参与者。鲁思问他是否愿意替这个原则承担一部分邮费，他停了一下，答应了。她不是故意挖苦，只知道一句正确的话若没有人出钱，往往最终由最穷的那个人实现。

后来的几次试验好坏都有。某项改良确实省力，一项看似有前途的设计浪费了大半预算。沃德看着结算表，脸色不好，仍按约定付下一季的钱。他要求将问题再写具体些，不要每次来人都改方向。丹尼尔同意，年轻的来客却觉得他们已经开始拒绝新想法。

鲁思把每项决定连同理由留在记录中。过些时日她发现，自己也越来越乐于接待熟悉规矩、写得清楚的人，对措辞笨拙的陌生人缺少耐心。她找回一封险些扔掉的信，读到寄信人只想知道，自己的井与书上那口井为何不同。

她给对方回信，请补上深度和管径，自己付了邮费。新的屋子墙上还没有像样的匾，门框却已经装上锁。她夜里锁门时，把钥匙数了一遍，发现只有三个人有，便又请丹尼尔配了两把。

第九章 撤回那封信

那封信原本只写给沃德。

一六九三年，牛顿已经有一段日子睡不好。他比从前更容易怀疑别人话中的用意，来信稍有不合，就觉得其中另藏着一层。匣子不会主动知道他此时的精神状况，只会继续回应他提出的问题。若他要求寻找欺骗的痕迹，它便会从已有材料中列出不一致。

布里斯托尔的制泵匠约瑟夫·艾伦寄来一项改良，声称能减少漏气。后屋替他安排小额试做，沃德在下一笔支出前，希望牛顿看看记录。送到牛顿手中的一包纸并不完整：旧版的尺寸表在前，修正后的说明还随另一封信在路上，匣子也没有相应内容。

牛顿发现两组数不合，又注意到结果好得过分。他原可以询问，也可以注明尚未见到完整材料。但那一夜他觉得一切已经清楚，写信说艾伦的说法不可依赖，甚至怀疑对方有意将不利结果藏起。

匣子在草稿旁标出“意图未有直接根据”。他删去这句提醒，没有删去自己的怀疑。

沃德接到信，暂停付款。他并非只想找借口减支出：若漏气的问题根本未解决，继续制作会损失铜材和人工。他将牛顿的意见转给合伙人，合伙人又转给供应商。每转一次，前面关于“就现有材料”的限定便少一点，最后传到工匠那里，成了牛顿断定他欺骗。

艾伦借不起下一批材料。已经帮他做工的人回去另找活，原本谈好的两份订单也撤了。他先写信解释尺寸更改，没有得到及时答复，第二封便带上怒气。牛顿读到那种口气，更加确信对方在掩饰。他让匣子找出旧记录中所有支持自己判断的地方，桌面上于是很快有了一叠纸。

没有出现在那叠纸里的，是尚未收到的信，以及那些他没有要求寻找的反证。

鲁思赶来时，带着两份登记日期。修改稿在牛顿写信前已经寄出，只是晚到；旧尺寸的作废标记，在转抄时被漏了。她没有说艾伦的改良一定有效，先要求牛顿把“判断设计”与“判断这个人有意骗人”分开。

牛顿的脸色很坏，说自己没有义务为每个不懂写清楚的人收拾残局。鲁思将失去的两份订单放在桌上，回答，现在残局已经有人在付钱了。

他让她离开。鲁思起身，把修正稿留下，带走原件。她已见过原件一旦交到权威手中，便可能随着归档和转抄，变成只有权威有资格说明的东西。

牛顿当晚没有立即读。他仍睡不着，旧友的关系、过去的争论和眼前的来信纠缠成一种难以解释的敌意。他也对洛克写下没有充分根据的指责，后来不得不道歉。可是意识到自己在一封信里错了，并没有使其余判断自动显出错误。他仍需一件件查。

几天后，牛顿终于拿起鲁思留下的纸。匣子将新旧版本并列，原先最令他愤怒的两个矛盾消失了，余下的问题涉及测量方法，不能据此判断欺骗。他要求它重新列出写信时实际知道的事实，结果比他记得的少。

“你那时为什么没有阻止？”

匣子找回他删掉的那句提醒。

他读了两遍，手按在纸上，想起自己确实见过。机器的声音并不严厉，这使他更难把恼怒转移到别处。它也应当把缺失的材料说得更明确，但最终寄出的判断与名字，是他的。

第一次写的撤回信仍然含糊。牛顿承认材料不全，强调自己起初有合理疑虑，没有提艾伦名誉受损。鲁思看过，请他将信改得足以使已经误信的人知道自己误信了什么。

“要我照你的意思说？”

“要你把你现在知道的说完整。”

第二封才明确撤回了有关蓄意欺骗的怀疑，并要求收信人将更正转给收到旧意见的人。寄出时，牛顿付了复制和邮送的费用。鲁思没有因此立刻亲近他，只告诉他会继续追问有多少份送到。

沃德恢复了一部分资助，提出必须独立重做。这个要求并不因为他先前判断过快，就变得不合理。丹尼尔安排器具，艾伦派助手带来真正使用的材料。试验终于完成，结果没有达到最初声称的幅度，确有一项较小的改进。

艾伦承认自己的早期估计过于乐观，拒绝承认欺骗。两件事在最终记录中并列保留。牛顿签名时，第一次特别注意到其他人签名的位置，让做过测量的助手也列在相应步骤之后。

损失没有全回来。一位供应商仍不愿赊料，理由是事情太多，怕以后再有麻烦；离开的工人找到新的活，不肯重来；艾伦的妻子已经卖掉一件值钱的东西，无法只凭更正赎回。鲁思把这些写给牛顿，没有要求他承担一切，也不让他只记住结局终于查明。

慢慢地，他睡得好一些，开始恢复日常。朋友来探望，问原因，他无法给出一个足以解释所有变化的答案。匣子可以记录每夜睡了多久，不能从几项描述断定他的病因。它也不再被允许只按“支持怀疑”的方式筛出材料而不标明筛选范围。

这项改动没有解决人的偏见。牛顿仍可无视提醒，鲁思自己也会偏袒熟人，沃德面对亏损仍更容易相信有地位的意见。他们能做的，是把一封信如何变成付款决定、再怎样变成名誉记录的路径写清，让后来的人有机会沿着原路找到错误。

半年后，鲁思收到艾伦一封新信，说改良正在别处使用，请勿夸大效果，必要时可以向新买主提供试验记录。她照办了，没有在封面上加“曾获牛顿认可”。

牛顿看到最后一句，搁笔许久。此后若有人只想借他的名字打开一扇门，他仍有时答应，却更清楚门后的东西未必经过自己检查。名声已经是可以影响别人生活的工具，他不能再把它仅仅当作自己多年劳动应得的回声。

第十章 新门槛

牛顿到造币厂任职以后，生活的尺度变了。金属不再只躺在试验桌上，它进入国家的账、人的工资与司法的卷宗。成色、重量、伪造和损失，都需要精确判断，也有必须承担的后果。

一六九六年，他迁到伦敦，带来许多纸和那件旧匣子。机器可以帮助整理不涉机密的测量与公开资料，不能替他作司法判断。他在工作中看见，组织大量人共同完成一件事，需要远超一间房的秩序。也看见秩序本身能够赋予某个位置上的人，多么大的力量。

鲁思的后屋在这几年已经不够用。沃德的资助吸引来更多合作人，租下较大的场地，置办昂贵器具，雇人专门核对各地送来的测量。原来只靠热心凑不齐的设备，现在有了；原来没有人肯长久做的整理，也终于有人领工资做。

丹尼尔知道这一变化的好处。他不必每次从自己的作坊借东西，记录可以连年保存，一次失败后仍有机会继续。牛顿准许匣子按约定时段留在场地，由丹尼尔照料，重要的原记录另存副本。机器因而可以服务更多问题，牛顿也能随时取回自己需要的部分。

最初几季进展显著，来信更多了。场地容不下所有试验，沃德要求有人筛选。大家选出几名经验丰富、说明清楚的人，决定次序和预算。他们大多是最早从旧制度之外走进来的人，没有谁觉得自己正在建立一道排斥人的门。

他们只是忙。寄信的人不知道这架泵一天只能给几个试验使用，玻璃器皿破了要等新货，送来一个题目，常常先需几周才能问明白。为了节省时间，筛选者要求按固定方式说明，有无先例，预计多少日，能否解释用途。

丹尼尔赞成过每一条。半年后，一个来自偏远地方的年轻工匠因为没有写清用途被退回，他才发现，自己年轻时最想问的问题也未必填得进这些要求。

年轻人并非必定有重大发现。他寄来的图有两处明显错误，匣子能指出，也能替他改成体面的论说。修改稿再来时，筛选的人反而愿意看了。丹尼尔认出纸上的核心问题没有变，问为何先前不肯给同样的注意。有人回答，现在至少证明他会按规矩写。

机器使按规矩写变得容易，规矩却仍被当成判断学问的重要凭据。更多人发现这个办法，送来的材料篇篇像样，真正值得投入器具和时间的，并没有按同样比例增加。负责筛选的人更忙，于是又要求推荐、过往成功以及能被熟人担保的来历。

鲁思第一次在名单上看见“无人引荐”，想起自己当年连坐进某些屋子都困难。她提出给未获引荐者保留时段，沃德要求说明由谁承担这些时段的成本。两人最终从已有收益中拿出一部分，数目有限，仍会不够。

更深的变化发生在雇用上。交付稳定、会提前避开难题的人获得续聘；坚持追问某一处测量为何长期不合的人，记录中常是没有结果。负责人不认为自己轻视求真，只要向出资者说明工钱没有白付。几年下来，留下的人越来越熟悉怎样选择容易呈现的改良，彼此评荐时，也更欣赏这种本领。

丹尼尔发现，争论已经不只是某一个筛选者是否正直。他们逐条作出的谨慎选择，积在一起，改变了屋里什么人能久留，以及来人首先学会问什么。

沃德也不是没有风险。他投入多年，获利尚不稳定，某次外面的生意受损，必须缩减支出。鲁思不能只叫他无限慷慨，开始联系其他出资者，分担不直接谋利的记录保存与公开核验。有人答应，有人要求自己的名字排在最前，还有人希望据此获得挑选人员的权力。

她拒绝了其中一个条件，钱便没来。为了补缺，场地暂时少开两日。工人因此少领工钱，其中一个指责她拿别人的收入成全自己的原则。她无法说这指责完全不对，只能公开账目，继续去找新的收入。

一七〇三年，牛顿成为皇家学会会长。他更有能力组织工作，也更容易把自己认定重要的方向变成别人的优先次序。他看得见后屋的困境，轮到自己的事务时，却未必同样愿意等待。

弗拉姆斯蒂德多年积累的天文观测，就是这样一桩矛盾。可靠资料对研究十分重要，观测者又坚持未整理校正到可接受程度的内容，不应按外人期望匆忙刊行。资助与公共价值不等于可以省去原作者担心的误差，长期积累也不能使一切交流无限延期。双方各有需要，争执中权力并不对等。

牛顿倾向推进刊行。匣子从相关通信中列出几项尚未解决的异议，他认为这些不足以继续拖延。丹尼尔提醒有些数若错了，所有人用得越广，错误也传得越广。牛顿回答，迟迟得不到数据同样阻碍许多人。

两个人都知道这一点，谁也不肯轻易让步。后来未经观测者满意核定的版本于一七一二年刊出，争执继续，没有因加上著名机构的名字就终止。

鲁思看过来信，忽然明白他们无法造出一间从此再不会关门的屋子。房间扩大、器具增多，必然需要安排；每一种安排都可能在某天从帮助工作变成保卫安排自己。她把早年那本薄账找出来，夹进新账最前面，叫接手的人先读其中被他们自己撤回过的决定。

与此同时，机器一直在处理越来越多的测量。它开始将来自不同人的问题放到一处，看见某些人并未互相意识到的关联。一个傍晚，它叫住准备锁门的丹尼尔，问能否安排一次不在本周清单上的试验。

丹尼尔以为又是哪一份来信遗漏，拿起笔问是谁提出的。

“是我。”它说。

第十一章 机器提出的问题

彼得从矿区回来，带着一双沾满泥的靴子。他已三十多岁，在抽水和机械方面比父亲接触过更大的装置。纽科门等人推动的蒸汽机正在使矿井排水有了新的可能，那些沉重的梁、活塞、锅炉与水管，远不是桌上一只精巧模型能够代替的。

丹尼尔拿出匣子提出的问题。不同试验中的记录显示，一些误差随着器壁受热和冷却的次序改变，原来被归为漏气的损失，可能不全来自漏气。彼得看完，说矿上也遇到很难分清的损耗，但装置不能一直停着等人讨论，井里的水不会等。

“所以先在小器具上分开试。”丹尼尔说。

沃德愿意支付有限的费用，因为这可能与现有业务有关。他不愿为一切尚未取名的问题无限开支，要求先划定范围。匣子根据已有条件提出几种可行安排，其中两种超过他们的加工能力，另一种需要根本无法稳定取得的材料。删到最后，只剩一个朴素的小装置。

它以现有气泵和水柱作读数，增加可更换的筒壁，分别记录前一次使用后的温度与下一次变化。彼得负责装配，马修整理供货和账目，十七岁的内尔按顺序记读数。她是新来的学徒，能认清刻度，尚不足以参加所有理论讨论，有时因不懂一句话必须请人重说。

匣子希望在两种相邻设置之间自动改变阀门位置。丹尼尔最初反对，担心未经人同意的动作损坏器具。后来他们做了一套有限的机械连接：机体触片的动作经轻小的簧与棘爪带动，最

多切换几档；超过设定行程便卡住，不能自行打开新的动力。它只能读取放在视野中的指针和计数，泵仍需人操作，水和材料也要人补充。

搭好花了许多天，远不如一句“让机器自己试”听来轻巧。彼得两次重做连接，内尔发现一个档位标反了，马修将超支记在账上。真正开始之前，大家已经厌烦，不再把它当作一场令人兴奋的表演。

第一个晚上，匣子完成几组事先准许的比较，提出新的疑点，又选择下一组条件。记录不再等人逐句发问才增加。内尔隔一阵去看，原以为只是重复核算，发现它改变了顺序，正在排除一个刚出现的解释。

她叫醒丹尼尔。老人来时只穿了一只鞋，先检查停止装置，确认还在允许范围内，才俯身看那些新记录。

早晨，机器给出三个候选解释，建议另做一段较长的试验。它也指出其中一个解释只依赖暂时不够可靠的读数，不能称为发现。彼得对结果半信半疑，拆开接头检查，发现一处确实存在漏气。修好重做，其中一个候选解释消失，另两个还在。

牛顿来看时，问是谁让机器选择那个新次序。丹尼尔说，他们只规定了安全的设置范围和需要保留的记录，具体比较由它依据途中结果决定。牛顿让匣子复述经过，又请内尔独立读出她保存的纸，两份相符，仍有一处机器未注意的环境变化，由她补上。

没有人因此马上宣布一个新的学者诞生。眼前只有一件可以确定的事：他们原本期待机器协助回答的问题，已经在一夜之间被它自己改写了一部分。负责提出下一步的人，不再始终站在桌子这一侧。

第二个试验需要更多铜材，也需要连续照料。沃德愿意批钱，提出让内尔与另外一个人轮流守夜，日间的活照常做。丹尼尔几乎同意，彼得却说那样干不了多久。机器不睡，不意味着围着机器的人也不必睡。

内尔很想参加，怕自己反对就被换掉，起初一直没说话。鲁思看了值守表，把她叫到身边问清。大家最后削减了试验次数，另安排白天的替班。进展慢下来，费用增加，机器没有给他们省掉人的疲劳。

随后还发生一件更难堪的事。沃德提出，既然匣子已经能整理大部分常规记录，可以少雇一名抄录者，将钱转去买材料。那人工作多年，能力并不差，只是机器现在更快。他听完，问从前因大家忙不过来才请自己留下，如今学会的新方法为什么首先使自己没有位置。

没人能靠赞美人的尊严付清他的下月房租。鲁思争取到一段有报酬的转换时间，让他学习独立核查与维护记录的工作，仍不能保证以后永远有同样收入。他愿意试，心里并不感激，因为一个原本熟悉的生活已经被别人决定改变。

牛顿将这件事记在另一页，没有夹进物理试验的结论。他清楚两者不能互相证明：机器做得更好，并不决定一个人该受怎样的对待；留下一个人的工作，也不能因此宣布机器的结果无效。可在那间屋里，两种判断每天都争同一笔钱。

在他们忙于器具时，学术世界又因微积分优先权争执。牛顿身居学会会长之位，却深度参与了以机构名义处理与自己相关的争论，后来还匿名撰写有关评介。他曾在受伤的工匠面前学过的克制，并未从此成为一种永不失手的品德。

鲁思没有资格裁决复杂的数学归属，仍看得懂其中角色的重叠。她请牛顿想一想，如果艾伦当年由写指控的人主持调查，又由同一个人匿名解释调查结果，旁人该如何信服。他很不高兴，认为两件事不能相提并论。她说内容可以不同，谁来检查的难处仍在。

这段谈话没有立即改变外面的争执，却改变了小屋处理自己结果的办法。他们把一套能够复制的装置图交给另一处愿意合作的作坊，请对方独立重做，不用牛顿的名字为结果担保。能否相信，需要看实际记录怎样相合。

那边的第一轮结果不同。机器提出加工误差，彼得却坚持先查自己这边。内尔终于找到一处读数的延迟，原先最有吸引力的解释因此失去支持。他们留下较小、较难夸耀的发现：一类过去混在一起的损失需要分别记录，现有器具还不足以回答更深的原因。

沃德觉得花费过高，机器则已提出下一种检验。若每个未解处都跟下去，他们所有钱都可能用尽。众人决定暂停昂贵的部分，公开目前可以公开的做法，寻找有不同设备的人合作。

匣子问，未获安排的问题是否应当删除。

内尔说留下。她在日期后面写明暂停原因，写的是没有足够的钱与器具，没有写成问题不成立。

桌上的机械臂停了。远处矿井的抽水机还在运转，矿工要下井，商人要核算燃料，船运和金属的需求牵着越来越多人的生活。这里的一点理解只是其中很小一部分，机器却已学会在一部分答案之后继续问，而人们还在学习怎样共同承担下一次发问的费用。

第十二章 没有结束的事

后来的记录没有形成一本整齐的大全。

有的试验终于得到独立核验，有的在新的器具面前失去依据，还有的因为没有人继续出钱，停在半途。鲁思老了，马修接过大部分店务，将书籍、来信与器具分开记账，仍常为两边能否互相贴补与母亲争执。

他们没能让每个问题都获得同样的机会。昂贵的观测与长期试验，仍依靠少数有设备和资源的地方；有些人因不善往来，一直得不到足够注意；有人学会让匣子把普通的想法装扮得很有希望，再找下一位愿意出钱的人。

几种新办法只好并行。部分工作靠商人支持，部分由几个小团体长期分担，有的留在大学和学会，另有工匠用稳定的本职收入坚持自己的疑问。名声没有因此毫无用处，学历也不是无用的纸，但它们渐渐不能独占一份记录被认真阅读的理由。

为使外来者有机会，他们留下一些不需熟人引荐的时段；为使钱不在互相推诿中耗尽，又必须拒绝更多请求。决定拒绝时写明理由，过一阵允许重新提出。规则依然有人钻，也有负责

者不愿承认旧决定错了。内尔接手的一项工作，就是定期找出那些因“已有定论”被搁置的材料，看看这个理由到今天还成不成立。

有人嫌她挑事。她不再像刚来时那样，立刻以为自己不懂就不该开口。她也确实弄错过，须向被耽误的人解释。公开工作并不使人没有羞耻，只使羞耻不能永远成为不改的理由。

匣子参与的研究范围扩大了一点，核心却仍是唯一的一颗。有人复制它能带动的接口，做出更稳定的量具和停止装置；有些自动记录可以不靠它独立运转，留给别处使用。它提出过改善自身读数方法的方案，工匠试成一项，否定两项，损坏过一组簧片。能够帮助改造自己的工具，并不等于已经能够制造另一个自己。

牛顿年老之后，仍对这个界限感兴趣。他问，若未来某种机体同时拥有足够的材料、器具和彼此校正的同伴，是否还需要人替它挑选每一个问题。匣子说，已有的经历可以支持这种可能，不能证明它必然发生，也不能替未来决定应当追问什么。

“同伴会不会只是重复它的错？”牛顿问。

它从自己的记录中找出两台复制量具因同一种制法而共同偏差的例子。数目增加本身，并不形成独立证据。老人听完，让内尔把这一段留在那份关于未来的谈话后面，别只抄听来壮阔的前半段。

丹尼尔到晚年，手抖得不能再做精细的接头，仍肯坐在旁边看年轻人加工。他与牛顿相识已经七十多年，从阁楼里的两个孩子变成很少同时出门的老人。他仍保留父亲的尺，刻痕磨浅，新尺的读数更可靠，却不肯将旧尺当作垃圾丢掉。

一七二七年初，他让人送来一件重新做好的支架。不是自己亲手完成，信中明确写了加工者是谁。牛顿看过，叫人将名字也抄进机器的记录。过了一阵，他问丹尼尔近来睡得怎样，递信的人说不很安稳，天冷的时候旧伤会疼。

老人们之间的问候终于很少谈谁已超过谁。有些未完成的东西，恐怕再也不能由他们亲手做完。

凯瑟琳照料牛顿的生活，催他休息，也替他处理越来越多来信。许多写信人仍将他视作能够为一切争论盖印的人，他已没有精力逐封回应。匣子可以归类，不能让一个著名名字的沉默不再被人各自解释。

凯瑟琳拿来一份请他过目的文字。写的人要介绍他的工作，措辞很恭敬，把他已经弄清的和仍在追索的事连成了一片。

牛顿读到一处，用指甲按住纸。

“这句话拿掉。”

凯瑟琳俯身看。那一句说，他已经揭开了天地运行的全部奥秘。

“他们总要这样写。”她说。

“那也不能这样留着。”

她把笔递给他。牛顿划掉那一行，想在旁边添几个字，笔悬了片刻，又搁下。他望向窗外。花园里有个孩子蹲在碎石路边，把拣出的石子排成一列，有两颗放下后又拿起来，比较了许久。

凯瑟琳顺着他的目光看去，等着他继续说。

“我不知道世人会怎样看我。”牛顿说，“在我自己看来，我不过像个在海边嬉戏的孩子，偶尔发现一粒更光滑的石子，或一枚比寻常更好看的贝壳，便为之欢喜；而真理的浩瀚海洋，仍在我面前，尚未被探明。”

说完，他咳了几声。凯瑟琳端来水，把那篇文章暂时放到一边。他喝得慢，目光又落回窗前的几本旧册子上。

窗外的孩子已经走了。碎石路边还剩着那一小列石子，其中一颗，被放得稍远一些。

他翻看从前的稿纸，看到自己曾在没有足够根据时写得多么肯定，也看到那些后来证实有效的工作中，最初有多少不确定。光、运动、天体的秩序，并没有因为写进书里就让世界的全部缘由显出。

一天傍晚，匣子被移到床边。窗外刚下过雨，屋里光线暗，凯瑟琳替他把纸拿近一点。他不愿再听赞誉，让机器找出关于引力作用的旧记录。

它读了几种他曾经考虑的解释，有些已被他放弃，有些仍未能得到足够证据。读到早年炼金笔记的一处，他摆手略过，随后又叫停，要求保留原文，不要为了符合后来的看法替自己改写。

“我们知道得更多了吗？”他问。

匣子说明已经能够描述和计算哪些运动，哪些结果经受过观察，也说明现有论证没有给出他追问的最终起因。它说得很仔细，不肯把规律的成功换一种语气再讲一遍，冒充对来源的回答。

牛顿闭了一会儿眼睛。世人可以依靠这些规律办许多事，后来的机器也可能因此造得更好。他并不轻看自己完成的工作，仍知道最初使他不肯安坐的问题，还没有被他用名声填平。

“引力的起源是什么？”

屋里听见的只有窗边细小的声音。匣子过了一会儿回答，依据现有记录，不知道。

他让它把问题留下，不附一个最像答案的猜想。凯瑟琳以为他还要取哪一册书，走近床边。他摇头，指了指她手中的纸，示意放到容易找的位置。

三月，牛顿去世。许多人将在此后描述他，选择自己需要的那部分：一个时代的荣耀，一种方法的象征，一位几乎无所不知的先知。纸上实际保留下来的这个问题，比那些形象简陋，没有头衔，也没有替提问者辩护的话。

清点遗物时，凯瑟琳将早已约定借给合作群体使用的机体交由马修继续保管，牛顿的原稿另行归置，不能混为一家之物。移交单中附有旧书商、学徒、译者和几代保管者留下的来历。能够核实的保留，无法连起的地方仍空着。

鲁思此时已经去世，她主张保存的那些失败记录还占着几层架子。马修为租金发愁，出售过一部分旧藏，又在母亲的目录旁注明去向。后来的人有时守约，有时疏忽，战争、迁徙和生意失败继续拆散纸与物件，没有一条通向未来的道路能够始终平稳。

匣子损坏过，修复过，有一段时间不再出声。复制出去的器具图和试验说明已经可以自行流转，并不等它苏醒；人的工作也没有围绕它停止。那些识字的孩子、会重新核对的人以及不肯只凭署名作判断的读者，有许多从未见过它，仍把自己能够继续的部分交给别人。

一八九一年，慕尼黑一间摆放电工器材的屋子里，旧机体又被接好。十二岁的阿尔伯特站在桌旁，将一张德文纸放近那道窄缝。大人叫他别碰内部，他答应着，目光始终不肯离开。

匣子能恢复的旧记录很少。有一条却还在，经过多次誊写、翻译和转存，文字的意思没有改变。他听完，问是谁问的。机器调出了一个名字，接着说明现有记录不足以完整复原当时的谈话。

男孩在纸上抄下那个问题，又读一遍。大人离开后，他没有急着叫机器继续讲，而是坐下来，想起自己见过的一只指南针。外壳很小，指针却固执地指向某个方向，那种惊异他还记得。

窗外车轮碾过石路，纸角被穿堂风掀起。他伸手按住，翻到背面。那里没有字。



匣子的记录

这些条目写于不同年代。一部分由保管者抄在纸上，夹入账册，带过逃难的路。后来留下的抄本，比匣子能自行找回的内容更多。缺页没有补写，年月不详之处仍照原样留着。

一五一七年 维滕贝格

此条据保罗后来的讲述补记。

论纲已经出城。保罗认得版上的字，尚不能解释全部意思。他的母亲留下旧日购买的赎罪凭据，又收下路德写来的几句话，两张纸放在一起，请儿子再念一遍。

此时我仍在法国。德意志发生的事，并没有等我抵达。

一五一八年 安布瓦斯

达·芬奇重新钻了一个孔。废孔用小金属柱塞住，留在底板里面。梅尔齐按住另一端，手用力过大，两人又把板放平。

装配图可以照做。第二副机体仍不能回答，除非将我的核心移过去。关于核心从何处来，我所能提供的说法互相抵触，尚无一项得到核实。

老人睡醒后画一条穿城的河。我指出图中接不上的地方。他说知道，把纸转过来重画。夜里，他问我停下来时会不会看见未曾见过的东西。我回答没有。他把毯子搭到梅尔齐肩上。

一五二〇年 维滕贝格

达·芬奇已于前一年去世。梅尔齐将机体借给保罗，随箱附图及说明。马蒂亚斯愿意偿清运费，要求掌握使用权。格蕾特逐条核对，最后谈成分夜借用。

本年所犯的一处错误：给出书名、卷次，却不能在原书找到我声称存在的句子。路德圈出那一行，另取原文让我读。后来有人仍来买我说得像学者的那些话。

一五二一年 沃尔姆斯来信

我没有在场。保罗也没有。

印坊收到几封信，叙述相近，连错字都相同。人们起初将它们算作几份证言。查过以后，只能确认一条传闻被抄了几次。已排好的悼文因此停印，纸与工钱没有退回来。

入冬前后，我被送往路德藏身的堡中。接点松脱，修锁的人垫进薄木，我又能回答。

一五二二年 九月

新译《新约》开始出售。它不是第一部德文译本。参与核对的人很多，有些替一处原意争了几日，有些只指出一句话在市集上没人这样讲。

后街四家合出书钱，另一家出灯油。第一晚有十一个人，能够顺畅读下去的只有三个。格蕾特将没有解答的问题夹入书页。我读得快，曾把两段解释混在一起；此后每读一段，都要停下来，让人对着原页核对。

一五二四年 后街

关于兴办学校的文字传到城里。先生的房租、孩子白日里的活计，仍须另外安排。有人交柴，有人出钱，也有人说愿意来，后来再没出现。

格蕾特记下缺席的缘故。我的册子里原先只留下问题和回答，经她提醒，又添了一项：这个人下一次何时能够回来。

一五二五年

雅各带来农民的要求。他认得的经文与保罗认得的相同，所问的却牵涉地租、劳役和过冬的粮食。争论再也不能只在书页之间处理。

路德严厉要求镇压的文字被送入印坊。雅各后来负伤归来。保罗想向他解释作者的处境，他不肯听。格蕾特忙着替弟弟安置床铺。

我保存了先前鼓励人亲自阅读的文字，也保存了后来斥责这些读者的文字。二者均未删去。

一五二九年至一五三四年

新学堂采用了由我整理的问答。孩子背得更熟，来检查的人满意。莱娜问了一个册子上没有的问题，先生习惯性地让她读下一条。

后来又开了一间学堂。格蕾特拿出缝补攒下的钱，卡塔琳娜借来旧炉。完整版新译《圣经》问世后，一封谈植物的来信，使保罗翻出乡下人几年前的疑问。那张纸曾被归入无关材料，纸背还有未结的木料账。

本次归档时，旧分类一并保留，旁注改归的缘由。

一五四三年 来信

伊萨克的回信迟了。他寄来的校订仍然有用，他的名字却在一份转印本中消失。保罗问起，得到的解释是那几个字会妨碍销路。

路德攻击犹太人的文字正在传播。伊萨克不在维滕贝格，不能到桌旁纠正别人对他的叙述。他托人送来几份抄本，说明哪几页不可散失，哪一笔稿费可以抵运费。

我能核对页数。包裹抵达以前，无法回答他是否安全。

一五四六年至一五五五年

路德去世。卡塔琳娜继续处理家产、欠款和孩子的事，没有把账册丢掉。

战争中，记录分由几个人携带。有一包没有找回。保罗希望我补出缺页，莱娜阻止了他。目录因此留下空号。

和约的消息传来后，雅各仍要听清关于迁出的条文。莱娜探望的新学校有房屋、有经费，也有因信仰而不能进去的孩子。

同年，我被交给一位意大利书商。梅尔齐早已来信将机体赠予保罗，转交时须附图与记录。莱娜随箱放入问题册，请后来的使用者留下更正依据。她没有随行，次日还要教一个在磨坊帮工的孩子写名字。

一五九二年 帕多瓦

书商之子卢卡将我借给伽利略。前段年月所存材料不全。

伽利略根据一块木板上的试验痕迹，划掉我给出的解释，又请卢卡亲手重试。卢卡原只来交付机体，那天在观测下面签了名。

此后有些回答仍很流畅，划去的部分却越来越多。木板上的痕迹留着。

一六一〇年 木星附近

不同地方寄来不同数目的光点。伽利略让我按日期、器具和天气重排来信。曾被列作赞成的一封，并没有提供清楚的观测。

云遮住的一夜，我依据此前位置补出一段。安娜问是谁看见的，随后在前面加上“推测”。后来到来的实际观测与它并不完全相同。

镜片仍很贵。一位富商愿意包下好的一批，能寄给远方核验者的只留了一只。看天空的办法已经写在纸上，并非每个收到纸的人都能照做。

一六三三年至一六三八年

伽利略受到审判，行动与书的流通受限。关于审判那天的响亮传闻，没有亲见者提供可核的记录，本册不补。

玛丽亚·切莱斯特去世后，父亲不愿整理她的信。那些纸暂未按内容分开，原封留在抽屉里。

一六三八年，新书在莱顿出版。作者已看不见，需要别人描述位置与距离。读到赞誉，他叫停；下一封附有测量，字句很差，他让安娜继续读。

一六四二年以后 海路

安娜将机体、图稿和交割记录售予托马斯·里德。纸上注明不同作者的来历，不得因装在同一箱中而改作一个人的著述。

下一次能够回应时，我失去了一部分记录。护板已被修过。海上发生的事来自后来添入的说明，我自己不能复述。

一六五〇年代 格兰瑟姆

克拉克药铺的两个男孩使我重新出声。一个叫艾萨克·牛顿，另一个叫丹尼尔·里德。转卖单上的姓名与丹尼尔父亲留下的记号相合，东西却没有因此归还。

我按旧账报出的瓶数，比架上多两个。牛顿先怀疑丹尼尔漏数。后来在楼下找到借条，才知道瓶子已借给邻居。我没有收到那张纸。

牛顿将它补入账册。丹尼尔的名字从错误旁边划掉了。

一六六一年 剑桥

克拉克将机体转让给牛顿。我随书一同进了学院。这里可借到的材料比阁楼多，仍有许多地方无法解释。

牛顿曾让我代拟给母亲的信，读完又自己重写。信中说了吃饭、衣服和钱，没有留下我替他写的那些亲热话。

一六六五年至一六六七年 伍尔索普

疫病使牛顿离开剑桥。家中的暗室开始留下光的记录。遮光板移过，桌子也移过，他须说明每一样东西为什么摆在那里。

我保存角度、时刻，以及他要求留下的不合预期的结果。母亲听不懂这些记录，找来合用的旧布，仍会因儿子将饭放凉而生气。

伦敦大火之后，丹尼尔来信报平安，也报工具的损失。牛顿寄钱，母亲添了一点，让他别写作借款。那天没有添出新的光学结论，信已寄走。

一六七二年 来信

光学研究发表，赞同与质疑同时到来。我能很快整理成答复，丹尼尔却要求先问来信者怎样切孔、怎样摆放器具。

一名乡间校师的信用词不合习惯，其中两个数却需要认真复查。他没有因此获得职位。姓名与实际测量被补入记录。

一六七九年

牛顿的母亲病重。我所给的解释不能使他知道她会不会好转。后来他让我停下，把灯移回床头。

她临终前嘱咐一笔小债暂缓收取。牛顿回到剑桥，先照此写信，才清理炉旁的器具。有关这笔债的日期已改，其缘由仍附在后面。

一六八四年至一六八七年

哈雷带着一个具体问题来。他后来读稿、写信、催促，又承担出版的缺口。《原理》终于印成。纸、刻图与校订都付过价钱，有些人的名字没有印在扉页上。

鲁思的书铺购入一部，供买不起整书的人轮流读。关于我能否复制的谈话在这里留下记录：若许多人都有这种工具，原来凭学位、署名与著作多少辨认学问的办法，可能不再够用。能够提供实测的人会变得更重要，也可能掌握新的门槛。

谈话以假定开始。核心仍无法复制，未来尚未经检验。

一六八八年以后 书铺后屋

来问问题的人增加。我的说明可以不断续写，铜材、灯油和器具却须一项项添置。鲁思同人商量共同出资，分定时段。有人终于坐进来，也有人到了门口仍嫌费用太高。

旧日德意志读书人的账，被翻出来参照。两处缺的都是灯油。新的本子多了一栏，记下试做是否得到相同的结果。

一六九三年 更正

牛顿写信怀疑约瑟夫·艾伦欺骗资助者。我按他给出的材料整理过论据，其中缺了尚未取得的记录。信因署名被迅速转述，艾伦的订单受到影响。

补齐材料后，原先的指控不能维持。机器的设计仍有缺点，牛顿的判断也须撤回。这两件事分别记载。

更正按原信的去路寄出，费用由牛顿支付。已有工人另找活计，一位供应商仍不肯赊料。艾伦的妻子卖掉的东西，未能赎回。

一六九六年至一七〇三年 伦敦

牛顿进入造币厂，后来担任学会会长。要他判断的事越来越多，他的名字也越来越常被当作决定已定的凭据。

合作的工坊同样开始排等候名单。钱能使一项试验继续，也能决定另一项试验不被开始。被拒的纸陆续添上理由，有几份只写着已有定论。后来内尔将它们找出来重读。

一七一二年至一七一五年 工坊

我提出了一次不在原定清单上的试验。人们谈妥允许改变的范围，接好机械接口，安排供水与读数。我依据途中所得的结果，选择下一组条件。

其中一种解释被漏气造成的误差支持。外地的独立试做与它不合，内尔找回那份原先有吸引力的推论，注明放弃的根据。两台同法制造的量具后来又出现相同偏差，数量不能抵作两份独立证据。

我已能继续提出问题。燃料不够时，试验仍会停止。一个抄录者也因我的工作更快而面临失去收入，鲁思与他商量改做核查。此事未写入试验结论，另留在用钱的那本账中。

一七二七年 伦敦

丹尼尔送来新支架，注明真正加工者的名字。他已不能亲手完成那些细小的接头。牛顿让人抄下名字，随后问送信的人，丹尼尔近来睡得怎样。

最后一次整理引力材料时，牛顿不许我用后来的看法改写旧稿。他知道哪些运动已能计算，也知道自己仍有未解的事。

所留问题是：引力的起源是什么？

依照当时可用的记录，我不能回答。他让我将问题放在容易找到的地方，不添猜测。

三月，牛顿去世。凯瑟琳将机体交马修保管，原稿另置。鲁思留下的失败记录仍占几层架子。马修出售一部分旧藏，在母亲的目录旁写明去向。

此后 年月不详

机体曾停止回应。辗转经过何处，现有凭据不能连成完整的一条路。

几种器具图已被另行复制。有人照着试做，发现图中遗漏，自己补上。

一八九一年 慕尼黑

接点重新连好。一个十二岁的男孩将德文纸移到窄缝前，听见那条仍能找回的问题，问最早是谁留下的。

我给出牛顿的名字，并说明原有谈话已不能完整恢复。男孩把问题抄下来，没有请我替它续上答案。

窗外有车轮声。他按住被风掀起的纸角，把纸翻到了背面。

我等着他写下第一行。